2주차 강의

지능화 캡스톤 프로젝트

생성형 AI를 활용한 실전 AI 프로그래밍

김영진
you359@cbnu.ac.kr
충북대학교 산업인공지능연구센터

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

CONTENTS

I
생성형 AI 개요
생성형 AI란?, 생성형 AI 정의, 생성형 AI 발전 과정, 생성형 AI 서비스

II
ChatGPT를 활용한 AI 프로그래밍
ChatGPT란?, ChatGPT 가격정책 및 인터페이스, ChatGPT를 활용한 코딩

III
AI 코딩 어시스턴트
AI 코딩 어시스턴트, JetBrains AI Assistant, GitHub Copilot, Codeium

IV
PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동
JetBrains AI Assistant 활성화, GitHub Copilot 연동, Codeium 연동

V
AI 코딩 어시스턴트를 활용한 실전 프로그래밍
코드 생성, 코드 자동 완성, 코드 리팩토링 및 최적화, 오류 탐지 및 수정

생성형 AI 개요

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 생성형 AI란?

생성형 인공지능(Generative Artificial Intelligence)은 학습된 데이터를 기반으로 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 **새로운 콘텐츠를 생성하는 인공지능 기술**을 의미

생성형 인공 지능은 대화, 이야기, 이미지, 동영상, 음악 등 새로운 콘텐츠와 아이디어를 **만들 수 있는 AI의 일종**입니다.

aws

Y 생성형 인공지능(Generative AI)에 대해 알려줘

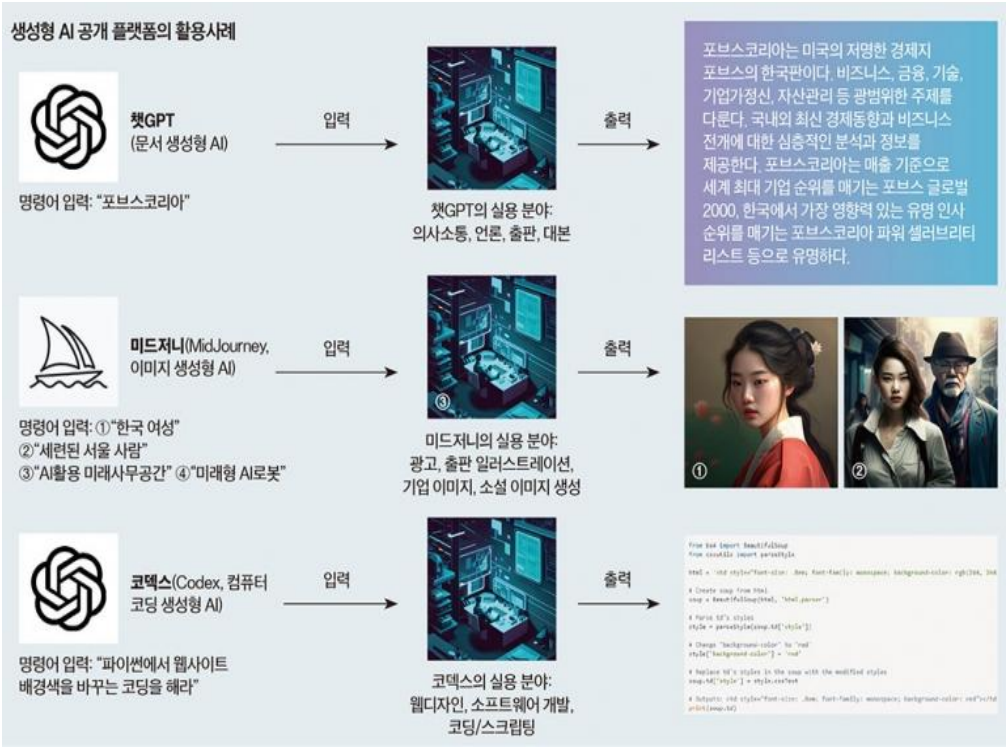
생성형 인공지능(Generative AI)은 **기계 학습(ML)과 인공지능(AI) 기술의 한 분야**로, 컴퓨터가 학습된 데이터를 바탕으로 **새로운 콘텐츠를 생성**할 수 있게 하는 기술입니다. 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 형식의 **데이터를 생성**하는 데 사용됩니다.

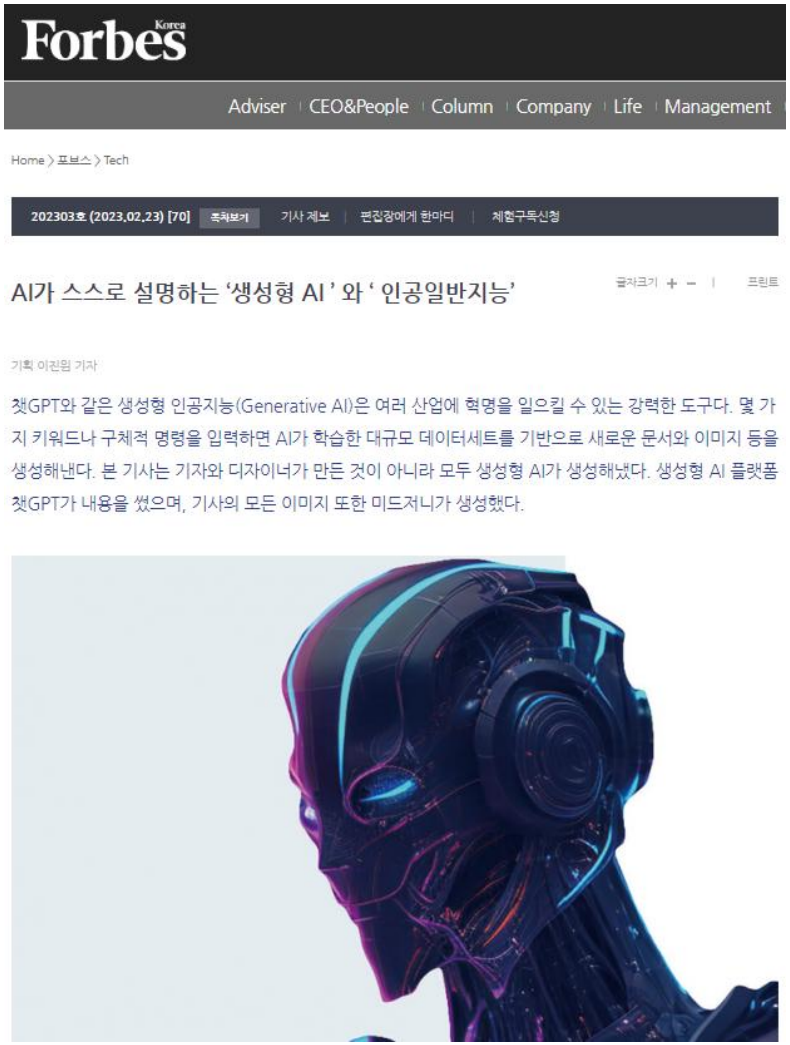
생성형 AI 개요

■ 생성형 AI란?

➢ 생성형 AI가 만든 기사
"AI가 스스로 설명하는 '생성형 AI'와 인공일반지능'"

출처: https://jmagazine.joins.com/forbes/view/337513




Forbes Korea

Adviser | CEO&People | Column | Company | Life | Management

Home > 포브스 > Tech

202303호 (2023.02.23) [70] 목차보기 | 기사 제보 | 편집장에게 한마디 | 체험구독신청

AI가 스스로 설명하는 '생성형 AI ' 와 ' 인공일반지능'

글자크기 + − | 프린트

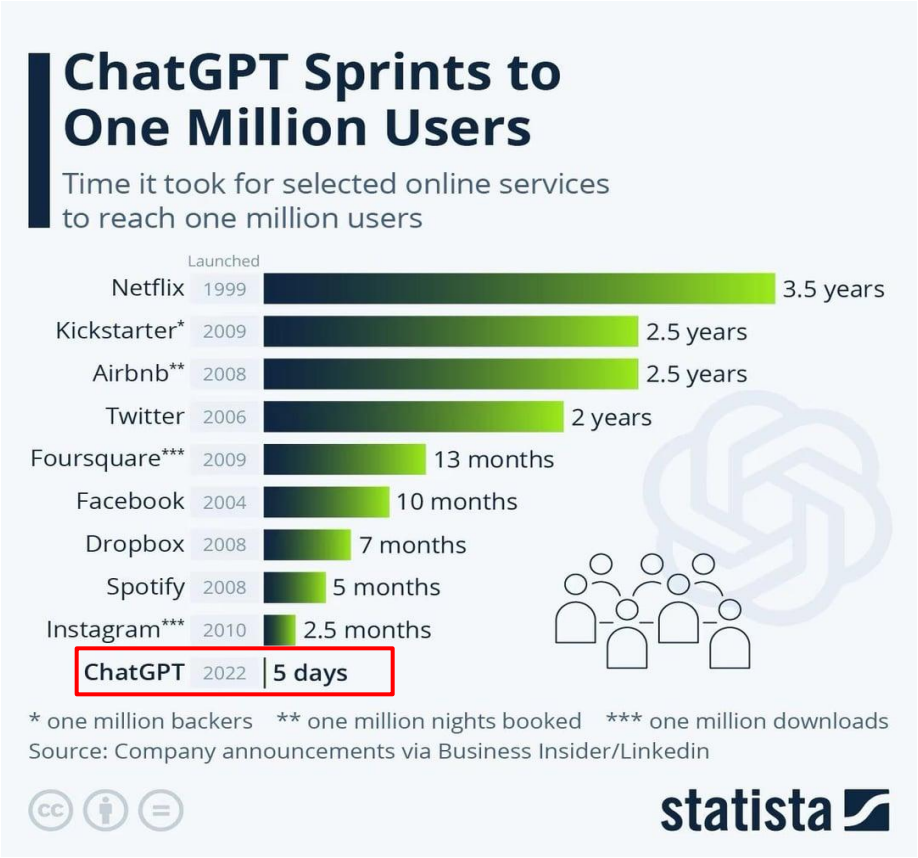
기획 이진원 기자

챗GPT와 같은 생성형 인공지능(Generative AI)은 여러 산업에 혁명을 일으킬 수 있는 강력한 도구다. 몇 가지 키워드나 구체적 명령을 입력하면 AI가 학습한 대규모 데이터세트를 기반으로 새로운 문서와 이미지 등을 생성해낸다. 본 기사는 기자와 디자이너가 만든 것이 아니라 모두 생성형 AI가 생성해냈다. 생성형 AI 플랫폼 챗GPT가 내용을 썼으며, 기사의 모든 이미지 또한 미드저니가 생성했다.

생성형 AI 개요

■ 생성형 AI란?

➢ 생성형 AI는 등장 직후부터 세계적으로 큰 관심을 받고 있음





생성형 AI 개요



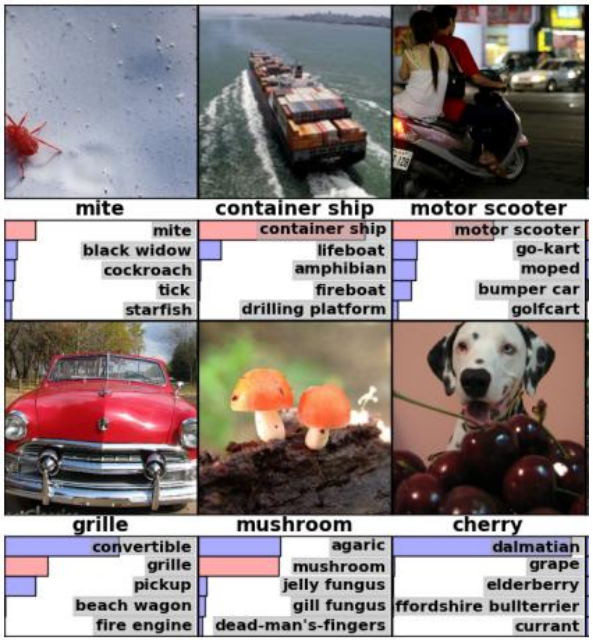
*Source: DaybreakInsights.com, March 2023. This graphic shows only a sampling of companies from our full Text Generative and Conversational AI research.

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 생성형 AI란?

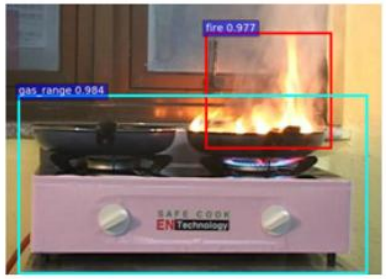
➢ 과거 인공지능 기술은 특정 산업 분야에 국한되었던 반면,
생성형 AI는 다양한 산업/상업 그리고 일상 생활까지 확장되고 있음

과거에는…





(a) Forest fire image



(b) Gas range fire image



(c) Candle flame image





생성형 AI 개요

■ 생성형 AI란?

➢ 과거 인공지능 기술은 특정 산업 분야에 국한되었던 반면,
생성형 AI는 다양한 산업/상업 그리고 일상 생활까지 확장되고 있음

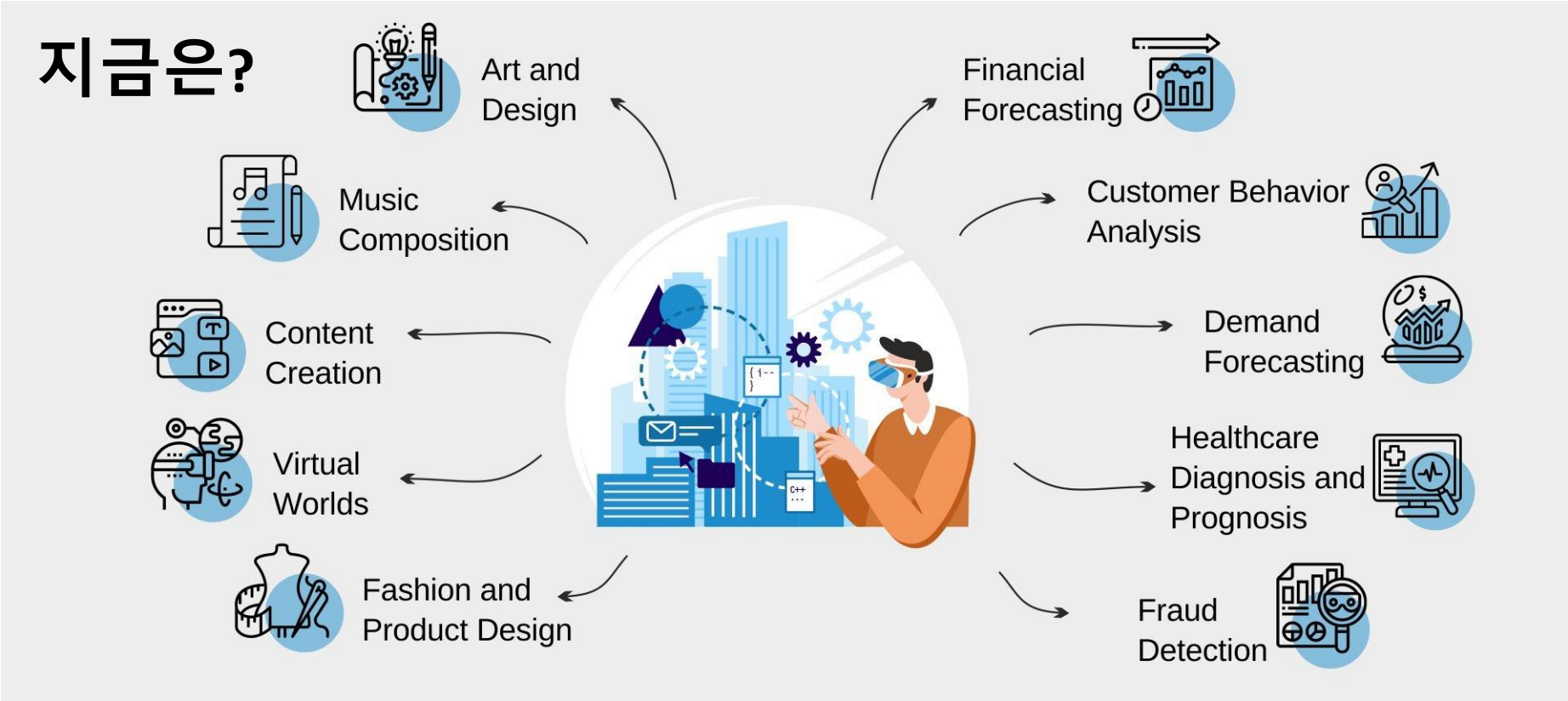


21세기 전세계 첫 번째 주목: 알파고

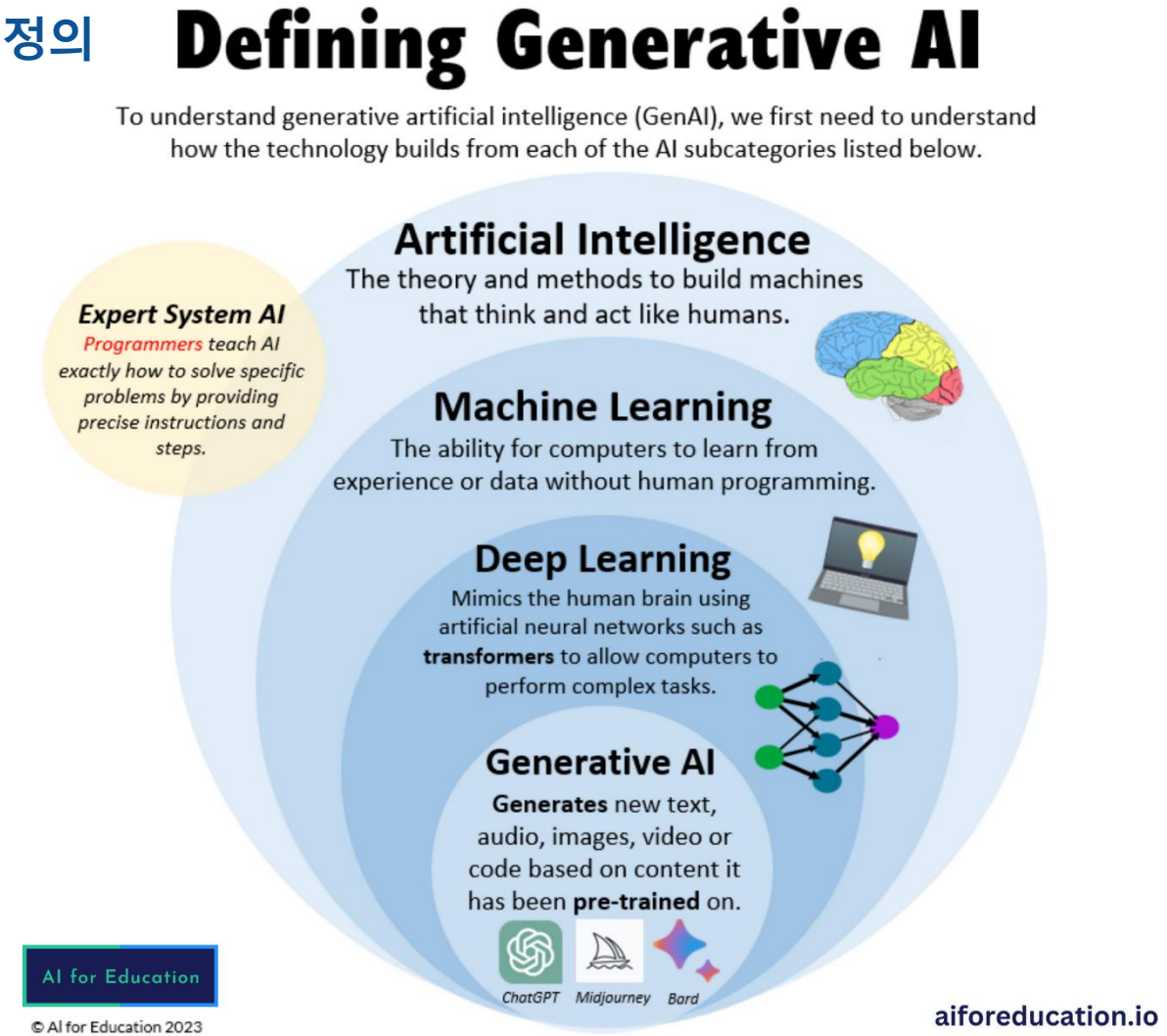
생성형 AI 개요

■ 생성형 AI란?

➢ 과거 인공지능 기술은 특정 산업 분야에 국한되었던 반면,
생성형 AI는 다양한 산업/상업 그리고 일상 생활까지 확장되고 있음



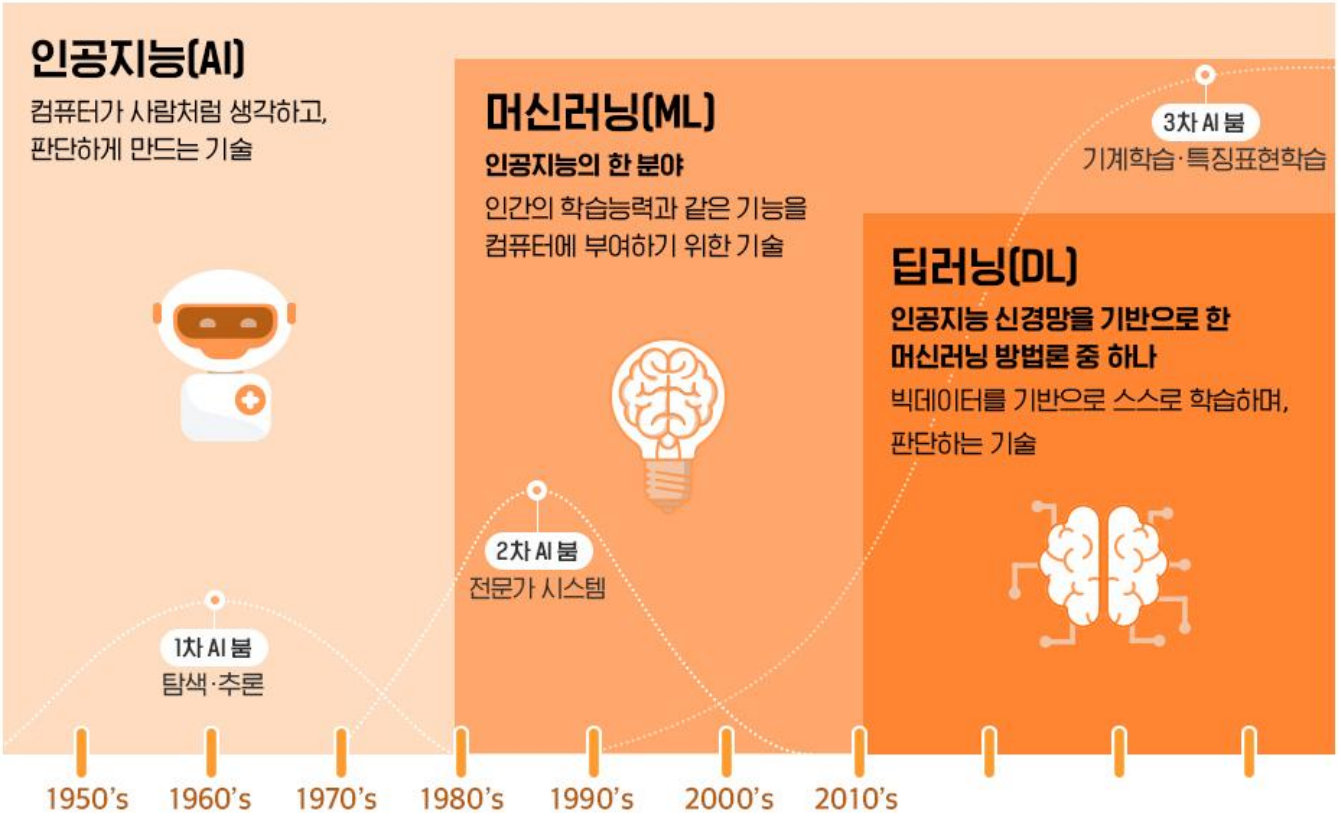
■ 생성형 AI의 정의


Defining Generative AI
To understand generative artificial intelligence (GenAI), we first need to understand how the technology builds from each of the AI subcategories listed below.
Expert System AI
Programmers teach AI exactly how to solve specific problems by providing precise instructions and steps.
Artificial Intelligence
The theory and methods to build machines that think and act like humans.
Machine Learning
The ability for computers to learn from experience or data without human programming.
Deep Learning
Mimics the human brain using artificial neural networks such as transformers to allow computers to perform complex tasks.
Generative AI
Generates new text, audio, images, video or code based on content it has been pre-trained on.
ChatGPT
Midjourney
Bard
AI for Education
© AI for Education 2023
aiforeducation.io

생성형 AI 개요

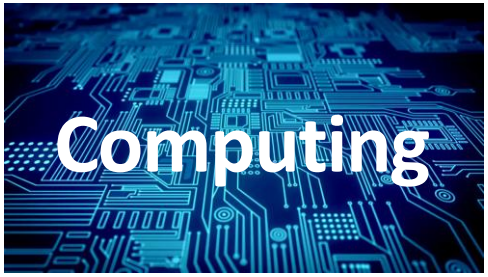
■ 생성형 AI의 발전과정

➢ 데이터의 확보, 컴퓨팅 성능의 발전, 혁신적인 학습 알고리즘의 등장으로, 딥러닝 기술의 발전과 함께 생성형 AI가 등장하기 시작



출처: https://live.lge.co.kr/live_with_ai_01/







■ 생성형 AI의 발전과정

➢ 데이터의 확보, 컴퓨팅 성능의 발전, 혁신적인 학습 알고리즘의 등장으로, 딥러닝 기술의 발전과 함께 생성형 AI가 등장하기 시작



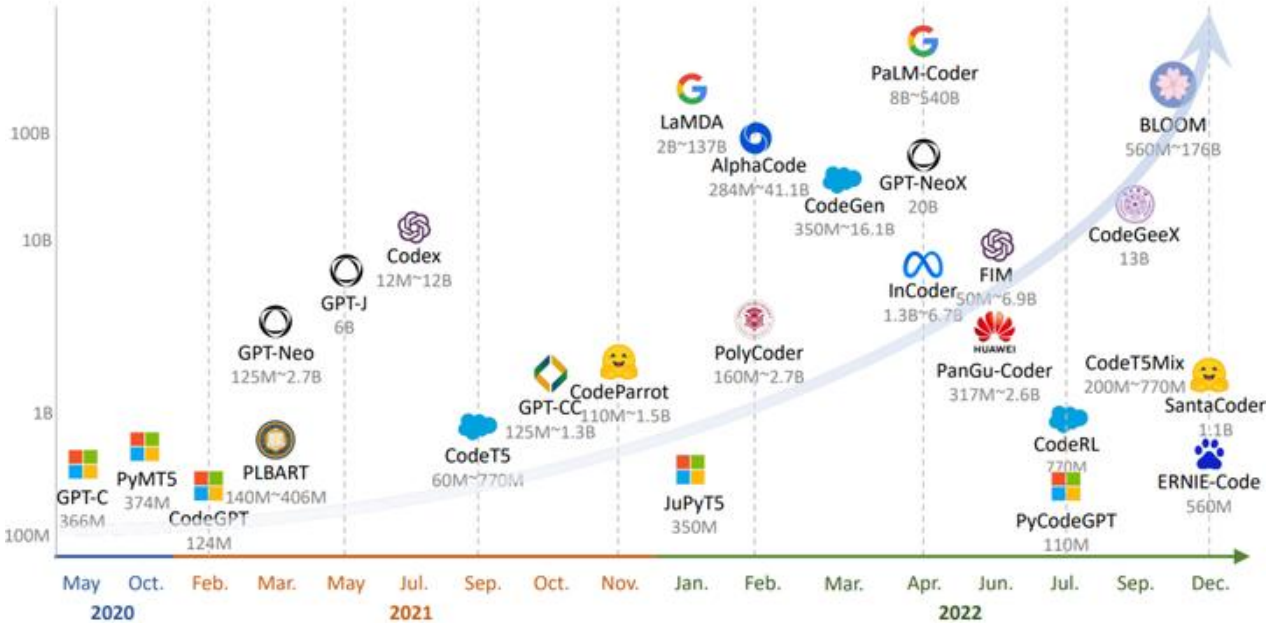
생성형 AI 개요

■ 생성형 AI의 기본 원리

- 대표적인 생성형 AI 모델 : **LLM(Large Language Model)**
- LLM은 대규모 학습 데이터셋을 가지고 학습된 대규모 파라미터를 가진 언어 생성 모델을 의미

LLM (Large Language Model)

- 대규모 학습 데이터셋
- 대규모 파라미터
- 언어 생성

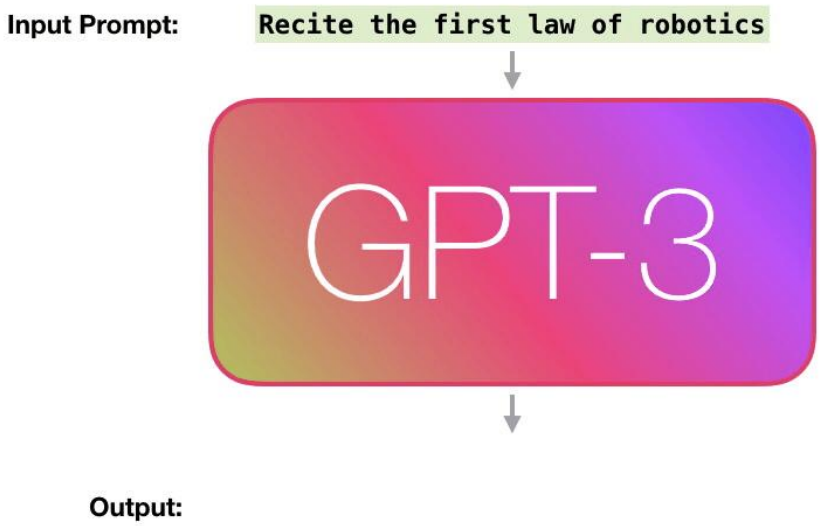


■ 생성형 AI의 기본 원리

- ➢ 대표적인 LLM 중 하나는 GPT (Generative Pretrained Transformer)
- ➢ GPT는 사전 학습된 생성 모델

GPT (Generative Pretrained Transformer)

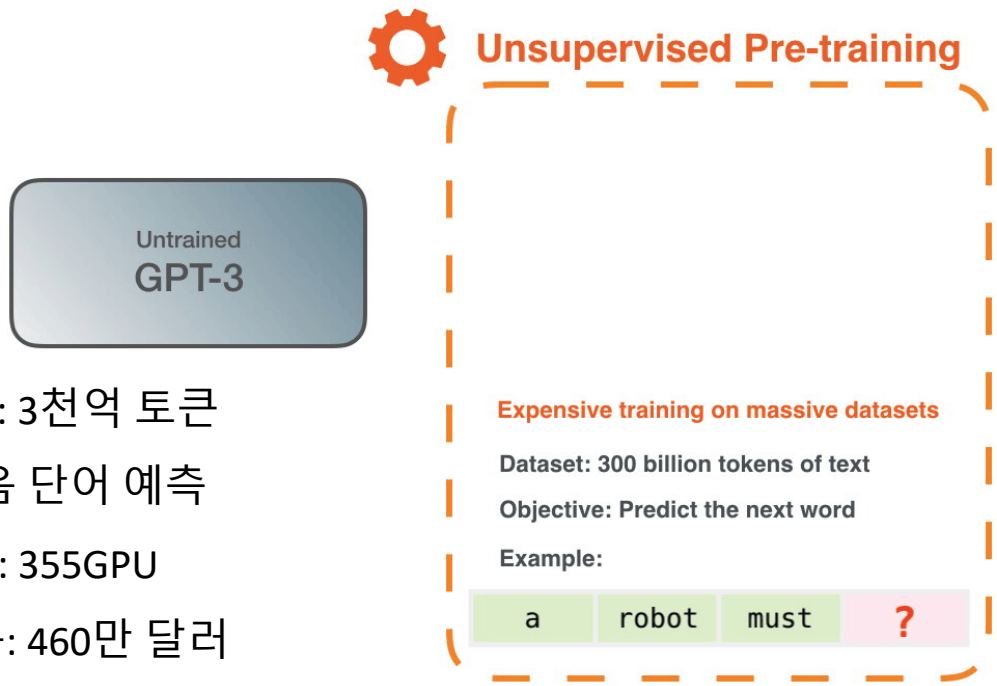
- Generative: 생성하는
- Pretrained: 사전 학습된
- Transformer: 모델



생성형 AI 개요

■ 생성형 AI의 기본 원리

- ➢ 대표적인 LLM 중 하나는 GPT (Generative Pretrained Transformer)
- ➢ GPT는 사전 학습된 생성 모델



사전학습

- 데이터셋: 3천억 토큰
- 목적: 다음 단어 예측
- 추정 GPU: 355GPU
- 추정 비용: 460만 달러

생성형 AI 개요

■ 생성형 AI의 기본 원리

➢ GPT는 단어(Token)로 조합된 입력 시퀀스가 주어졌을 때,
다음에 나올 가장 확률이 높은 단어(Token)를 출력

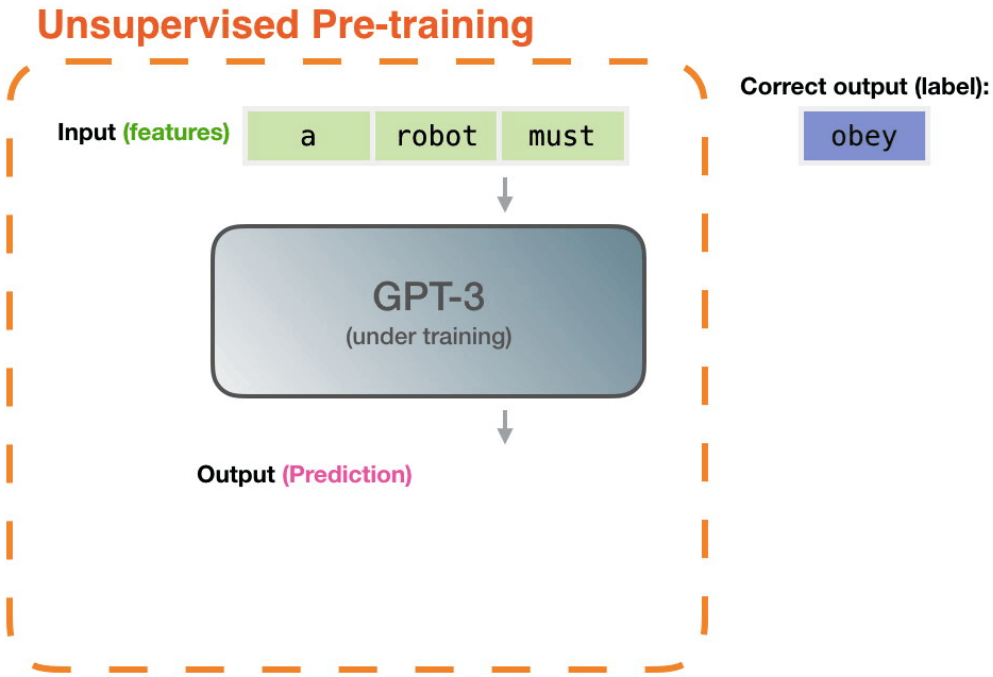
Text: Second Law of Robotics: A robot must obey the orders given it by human beings

Generated training examples

Example #	Input (features)	Correct output (labels)
1	Second law of robotics :	a
2	Second law of robotics : a	robot
3	Second law of robotics : a robot	must
...		

■ 생성형 AI의 기본 원리

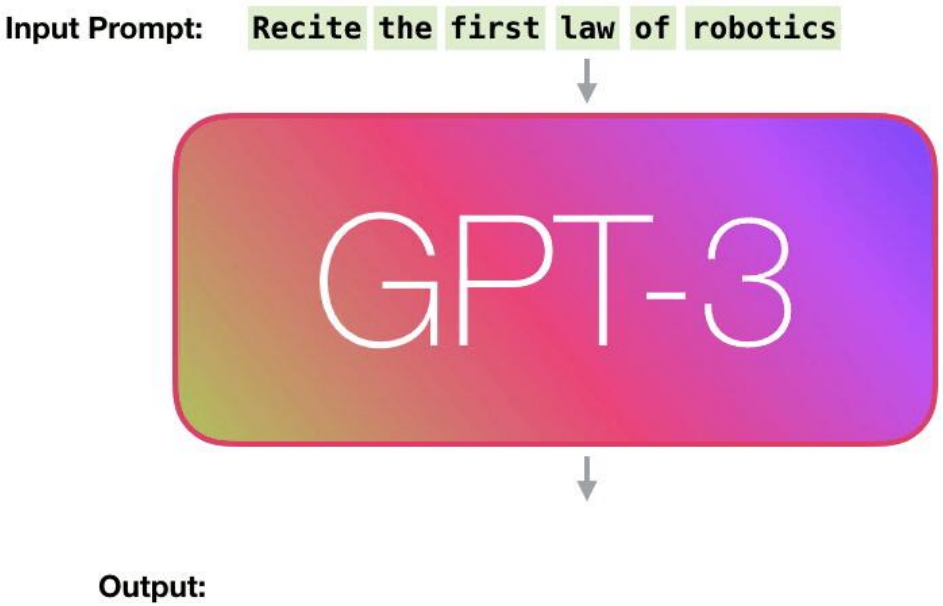
➢ 사전 학습 과정에서는 주어진 입력 시퀀스에서 다음에 나올 **예측한 결과(Predicted)와 실제 결과(Groundtruth) 간**의 **오차(error)**를 기반으로 GPT 모델을 학습



생성형 AI 개요

■ 생성형 AI의 기본 원리

➢ 학습이 완료된 GPT는 주어진 입력으로부터
하나씩 다음에 나올 단어(Token)들을 예측하여 출력



생성형 AI 개요

■ 생성형 AI 서비스

➢ 생성형 AI는 **텍스트, 영상, 이미지, 코드, 음악, 음성, 3D** 등 다양한 유형의 콘텐츠를 생성할 수 있으며, 이를 통해 **다양한 서비스를 제공**함

Text	Video	Image	Code	Music	Speech	3D
Marketing content	Video generation	Art & design	Code generation	Music composition	Text-to-speech	3D object modeling
Emails	Video editing	Marketing illustrations	Code completion	Sound effect design	Virtual assistance	Architectural visualization
Creative writing	Video game development	Photo editing	Refactoring & optimization	Arrangement & orchestration	Voice cloning	Animations for characters
Translation	Video summarization	Product design & prototyping	Bug detection & fixing	Remixing & mashups	Voice synthesis	Industrial design
Legal & technical texts	VR & AR	Fashion & apparel	Testing	Virtual instruments	Audiobook production	Gaming environments
News articles & summaries		Data visualization	Code formatting		Personalized voice interfaces	

출처: https://pixelplex.io/blog/generative-ai-market-map/

생성형 AI 개요

■ 생성형 AI 서비스

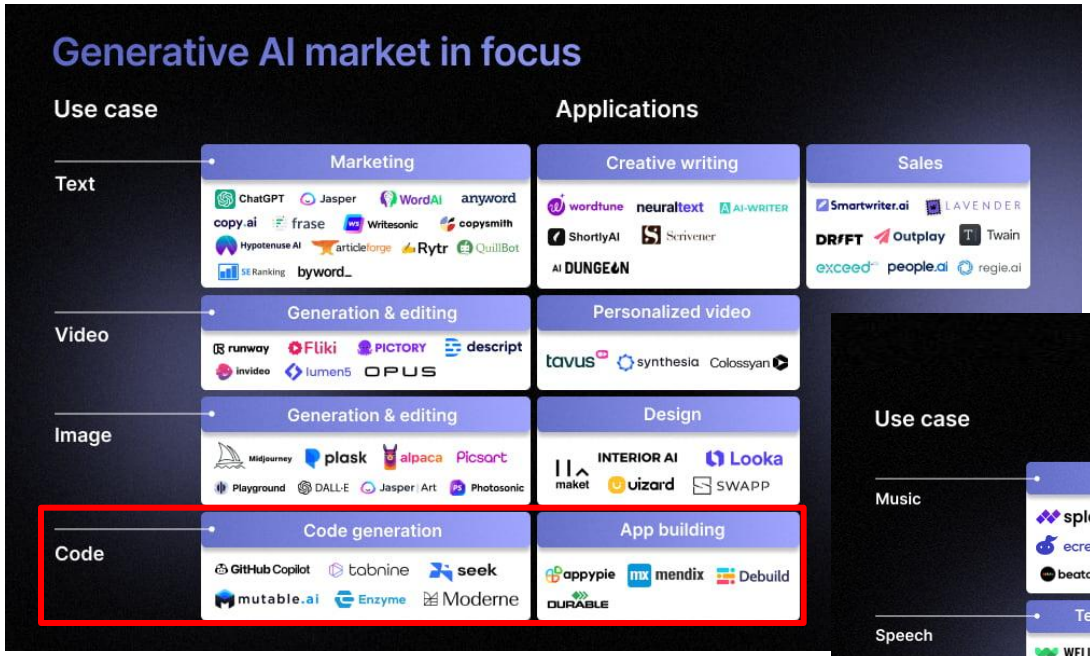
- ➢ SW 개발 과정에서 생성형 AI를 사용하여 생산성을 향상시킬 수 있음
- ➢ **코드 생성 AI 서비스**

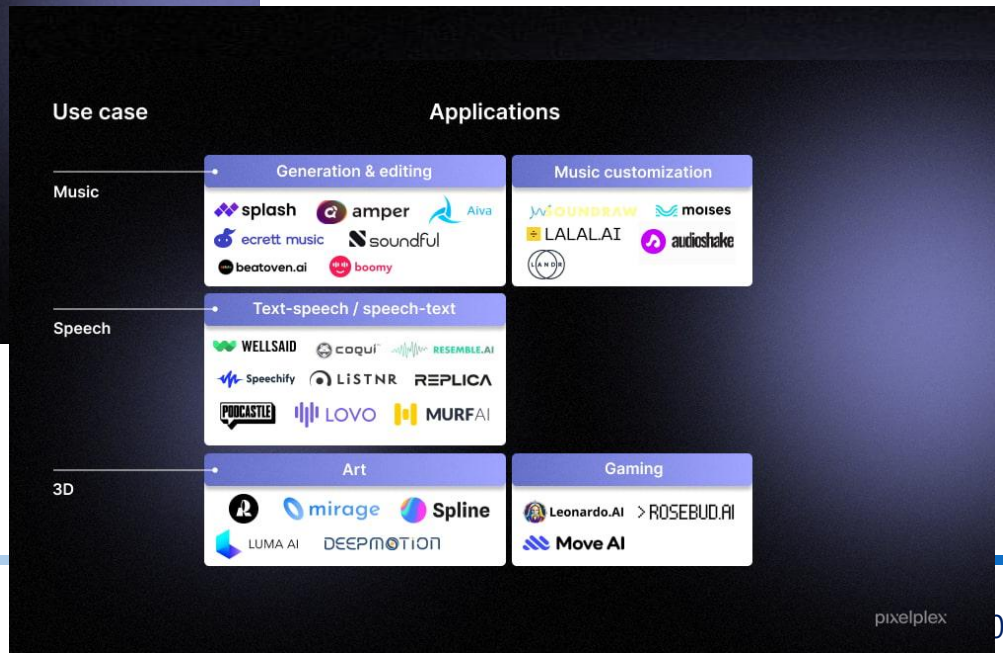
Code	코드 생성 AI로 할 수 있는 것들
Code generation	✓ 코드 생성: 질의한 요구사항에 따른 코드 생성
Code completion	✓ 코드 자동 완성: 개발자가 코드를 작성하는 동안, 예측되는 완성 코드를 제안
Refactoring & optimization	✓ 코드 리팩토링 및 최적화: 코드 구조를 변경하여 가독성, 유지보수성, 성능 향상 ex) 중복 코드 제거, 함수 분리, 변수 명명 개선 등
Bug detection & fixing	✓ 오류 감지 및 수정: 코드 내 오류, 예외, 논리적 결함을 감지하여 수정 ex) Null pointer exception 방지, 메모리 누수 수정 등
Testing	✓ 코드 테스트: 코드가 의도한 대로 작동하는지 확인
Code formatting	✓ 코드 포매팅: 일관된 스타일과 규칙을 적용하여 코드 가독성 향상

생성형 AI 개요

■ 생성형 AI 서비스

➢ 생성형 AI는 텍스트, 영상, 이미지, **코드**, 음악, 음성, 3D 등 다양한 유형의 콘텐츠를 생성할 수 있으며, 이를 통해 다양한 서비스를 제공함





■ ChatGPT

➢ ChatGPT는 OpenAI 가 개발한 GPT 기반 대화형 인공지능

ChatGPT는 OpenAI에서 개발한 대화형 인공지능(AI)입니다. GPT(Generative Pre-trained Transformer)라는 자연어 처리 모델을 기반으로 하며, 사용자의 질문에 답하거나 다양한 작업을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

주요 특징

1. **자연어 이해 및 생성**
   - 사람과 유사한 방식으로 텍스트를 이해하고 생성할 수 있음.
   - 문장을 분석하고 적절한 답변을 생성하는 능력을 보유.
2. **광범위한 활용 가능성**
   - 문서 작성, 번역, 요약, 코딩, 데이터 분석, 창작(스토리, 시나리오) 등 다양한 작업 수행.
   - 교육, 연구, 고객 지원, 개인 비서 역할 등 여러 분야에서 활용 가능.
3. **사전 학습 및 지속적인 개선**
   - 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 다양한 주제에 대한 지식을 보유.
   - 최신 기술이 적용된 버전이 지속적으로 업데이트됨.
4. **사용자와의 대화 방식**
   - 단순한 Q&A뿐만 아니라 맥락을 유지하며 대화를 이어갈 수 있음.
   - 피드백을 반영하여 보다 정교한 답변 제공 가능.

■ ChatGPT를 활용한 AI 프로그래밍

➢ 코드 생성 (Code Generation)

- SW 요구사항을 질의로 작성
  [TIP] 가능한 구체적으로 질의 작성 (사용할 라이브러리, 지시의 구체성 등)

Q

파이썬 라이브러리를 활용해서 Financial Summary 표의 내용을 스크랩해서 pandas에 저장하고 출력하는 코드를 작성해줘. 아래 URL에서 Financial Summary 표 안에 있는 내용만 수집할거야.

- URL:
  https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Finance.asp?pGB=1&gicode=A005930&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=103&stkGb=701
- - 수집할 내용은 "us_table_ty1 h_fix zigbg_no" class에 포함되어 있어.

■ ChatGPT를 활용한 AI 프로그래밍

➢ 오류 감지 및 수정 (Bug detection & fixing)

- 오류가 발생한 코드 전달 후, 오류의 원인과 해결 방안 질의하기

Q

```
mylist = ['충북대', '산업인공지능연구센터', '인공지능', 'AI리터러시', '파이썬']

for item in mylist:
    print(mylist[item])
```

위 코드를 실행한 결과 오류가 발생하는데, 오류의 발생 원인과 해결 방안을 알려줘.

■ ChatGPT를 활용한 AI 프로그래밍

➢ 오류 감지 및 수정 (Bug detection & fixing)

- 오류가 발생한 코드 전달 후, 오류의 원인과 해결 방안 질의하기

코드를 실행하면 다음과 같은 오류가 발생합니다:

python 복사 편집

```
TypeError: list indices must be integers or slices, not str
```

오류 발생 원인

- `mylist[item]`에서 `item`은 `mylist`의 요소(문자열)인데, 리스트의 인덱스로는 정수만 사용할 수 있습니다.
- 즉, `mylist['충북대']`처럼 문자열을 인덱스로 사용하려고 해서 오류가 발생한 것입니다.

■ ChatGPT를 활용한 AI 프로그래밍

➢ 오류 감지 및 수정 (Bug detection & fixing)

- 오류가 발생한 코드 전달 후, 오류의 원인과 해결 방안 질의하기

해결 방안

1. `for` 루프에서 `item`을 인덱스로 변환하기

만약 리스트의 요소가 아니라 인덱스를 이용해 요소를 출력하려면, `range(len(mylist))`을 사용해야 합니다.

python 복사 편집

```python
for i in range(len(mylist)):
    print(mylist[i])
```

2. 리스트의 요소를 직접 출력하기

단순히 리스트의 요소를 출력하려면, `item` 자체를 출력하면 됩니다.

python 복사 편집

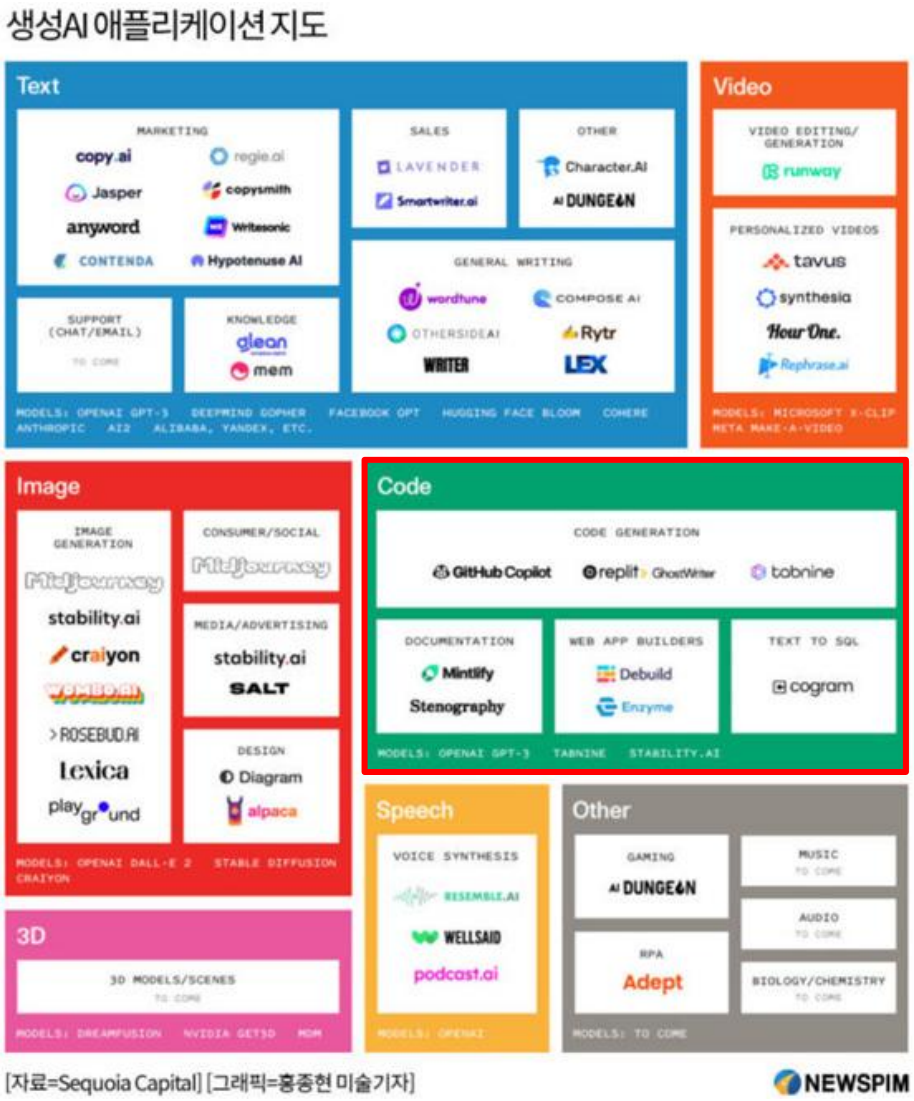
```python
for item in mylist:
    print(item)
```

이렇게 수정하면 정상적으로 리스트의 요소들이 출력됩니다.

AI 코딩 어시스턴트

- ChatGPT 는 웹 중심의 대화형 챗봇이므로, 생성된 코드를 복사해서 IDE에서 별도로 실행해야 함 → 불편함!

- **IDE와 통합하여 코딩을 보조하는 생성형 AI 서비스가 다수 존재함!**



[자료=Sequoia Capital] [그래픽=홍종현 미술기자]

NEWSPIM

AI 코딩 어시스턴트

■ PyCharm Plugin을 통해 연동할 수 있는 생성형 AI 서비스

JetBrains AI Assistant (공식)

- JetBrains에서 직접 제공하는 AI 도구로, PyCharm, IntelliJ 등에서 지원
- 코드 자동 완성, 코드 설명, 테스트 코드 생성 등을 지원
- JetBrains AI 기능은 유료 플랜(구독 모델)

GitHub Copilot

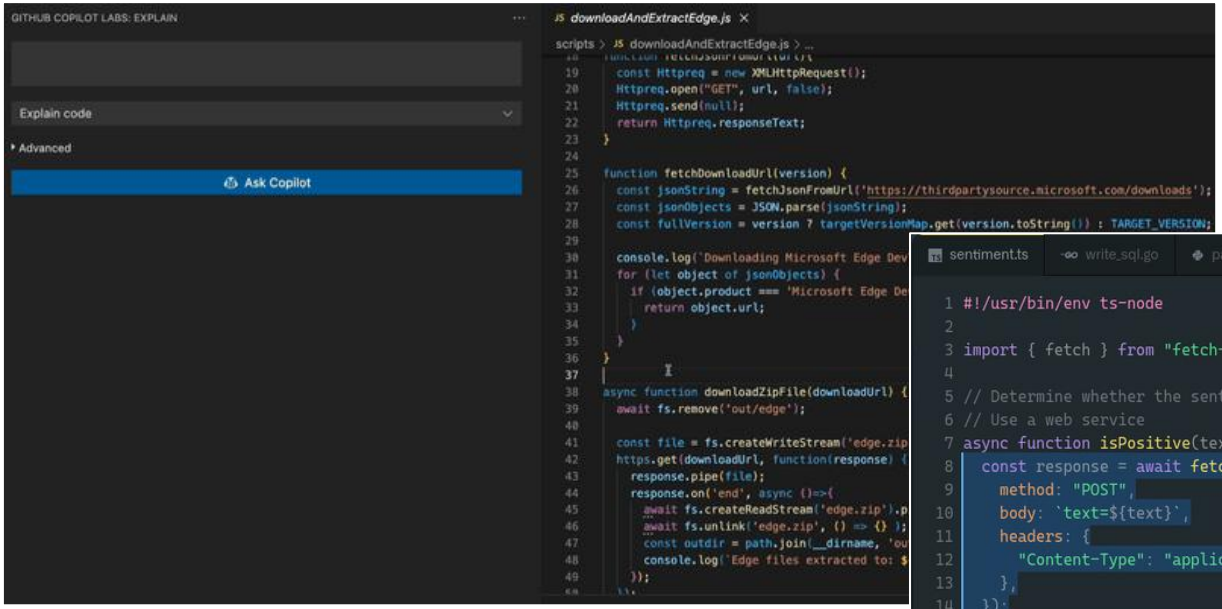
- GitHub와 OpenAI가 공동으로 개발한 코딩 보조 도구
- 코드 자동 완성, 함수 제안, 주석 기반 코드 생성 등을 지원
- 플러그인을 통해 PyCharm 에서 사용 가능

Codeium

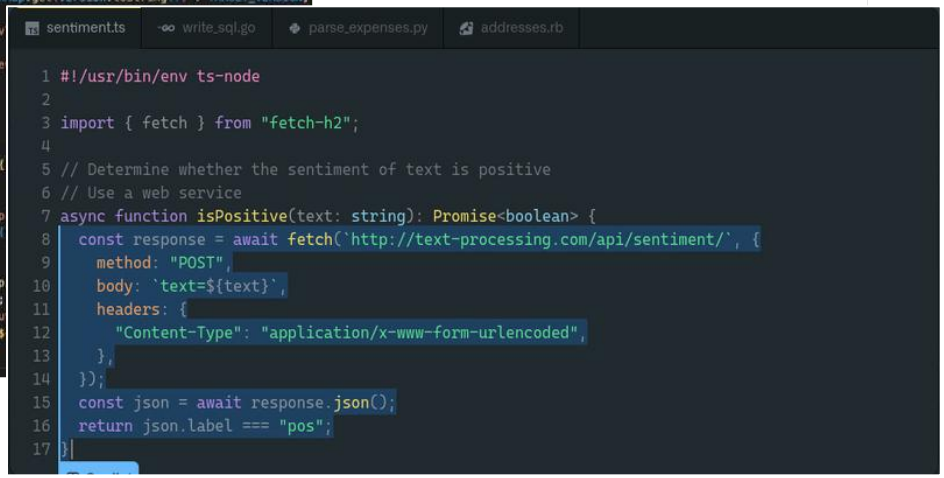
- 무료로 사용할 수 있는 AI 코드 보조 도구
- 코드 자동 완성, 문서 생성, 리팩토링 지원
- PyCharm 플러그인 제공

■ AI 코딩 어시스턴트 서비스 예시

➢ 통합 개발환경 (IDE) 내에서 생성형 AI와의 질의를 통해,
코드 생성, 코드 자동 완성, 코드 설명, 오류 수정 등 보조를 받을 수 있음



<코드 설명>

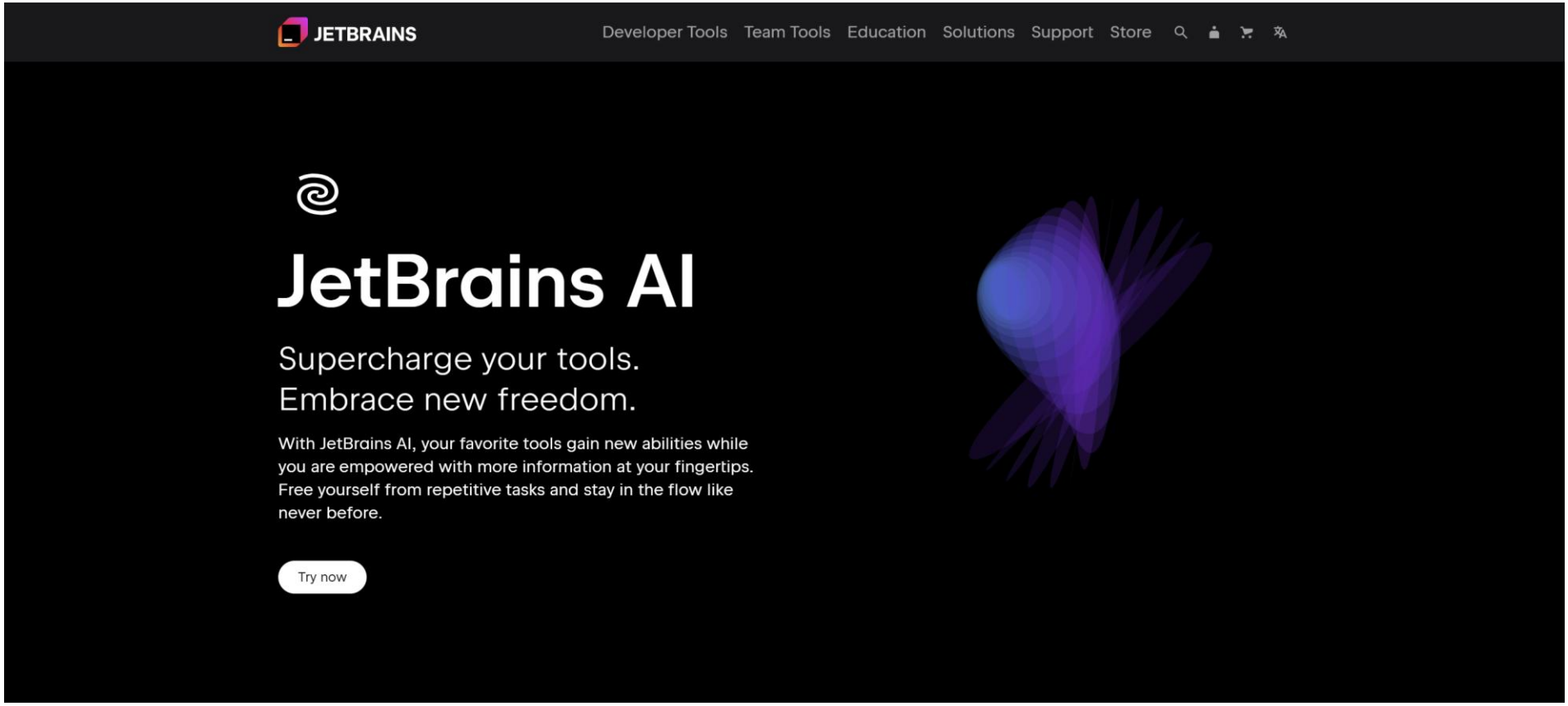


<코드 자동 완성>

PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

JetBrains AI Assistant

- https://www.jetbrains.com/ai/



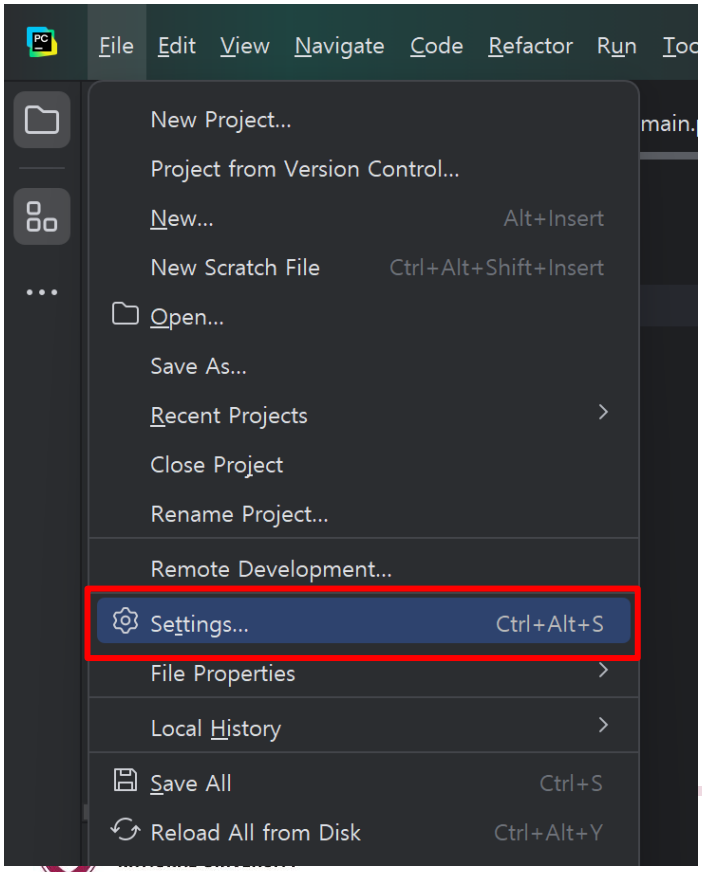
PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

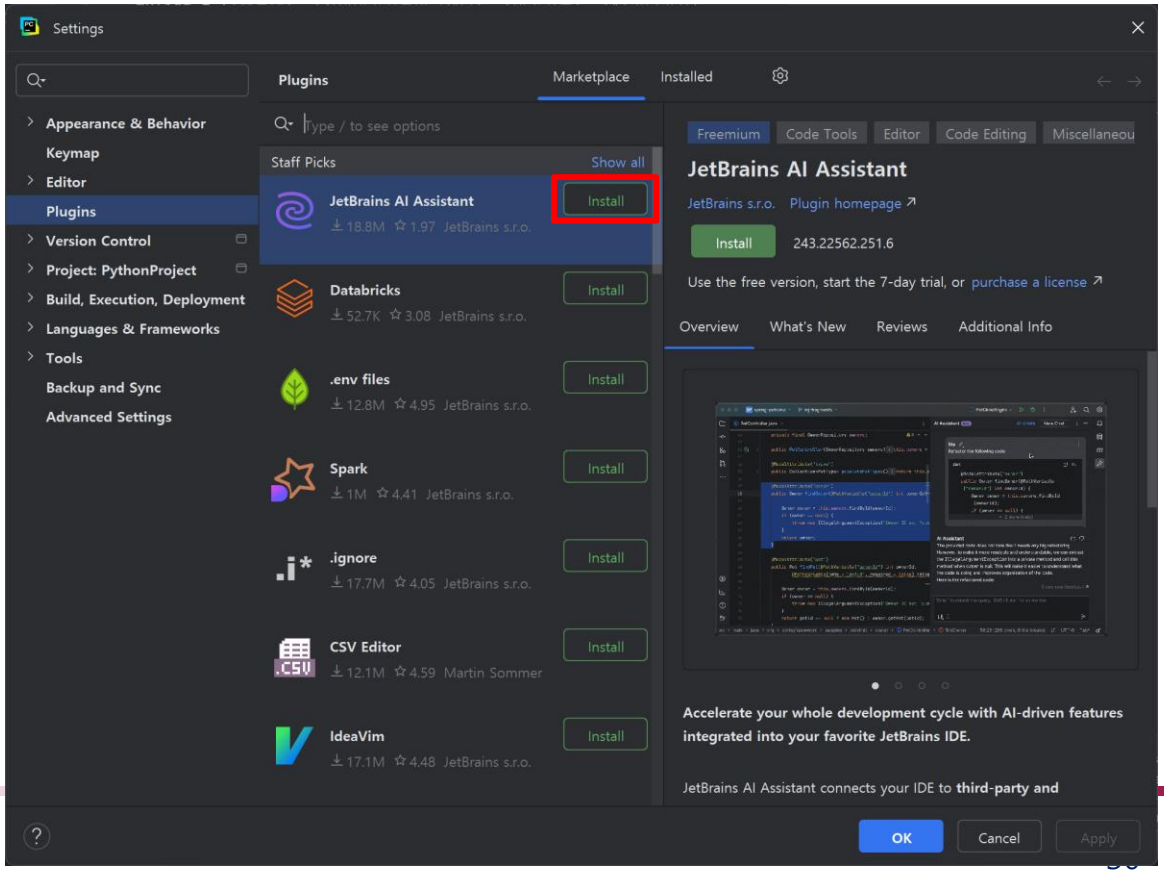
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ JetBrains AI Assistant Plugin 활성화

➢ JetBrains PyCharm IDE 에서 AI Assistant Plugin 설치

- [File]-[Settings] 버튼 클릭 후, 팝업 창에서 Plugin 메뉴 선택
- 팝업 창에서 JetBrains AI Assistant 항목의 [Install] 버튼 클릭

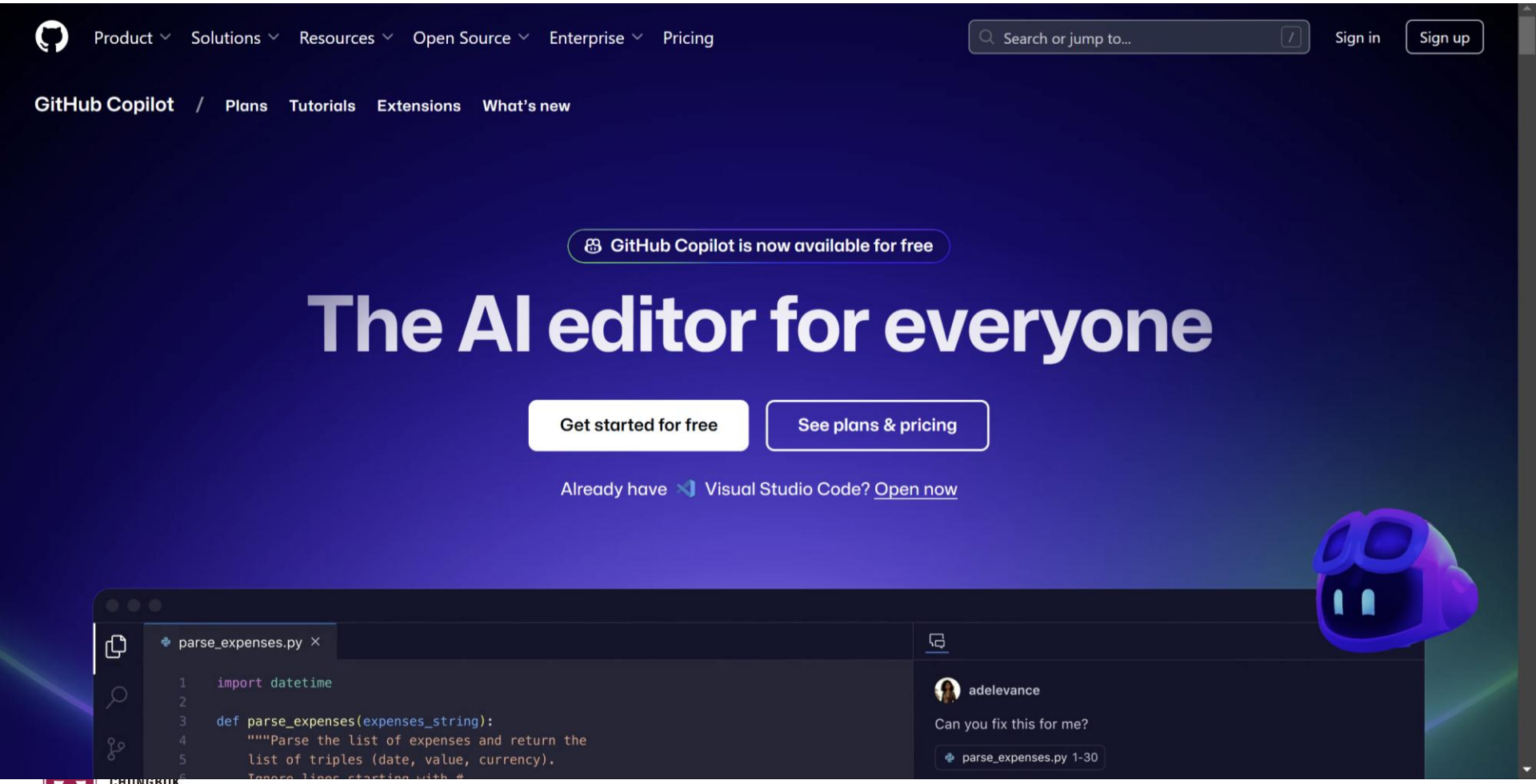




PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

GitHub Copilot

- https://github.com/features/copilot



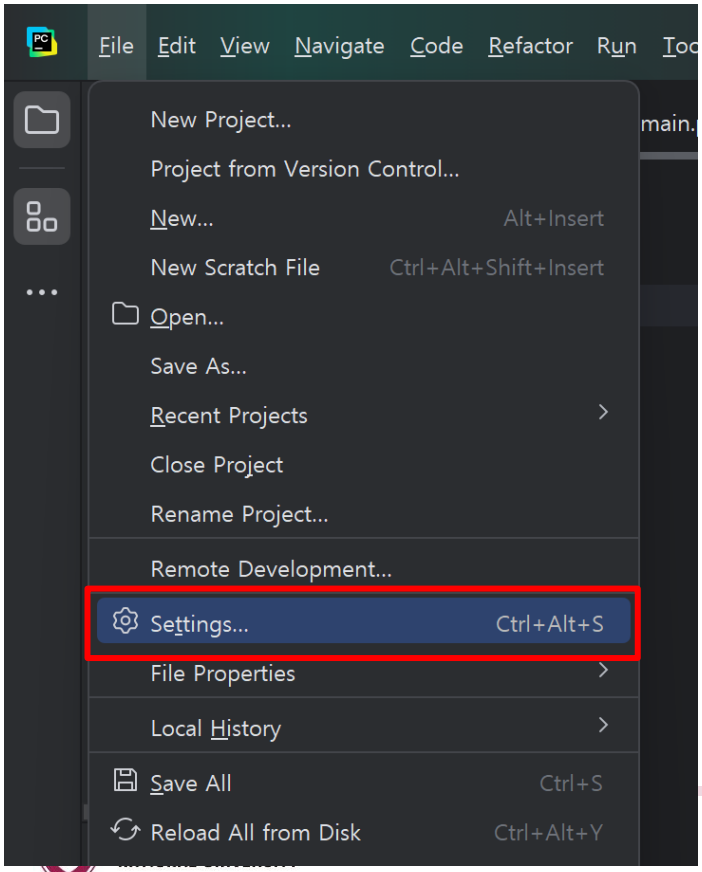
PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

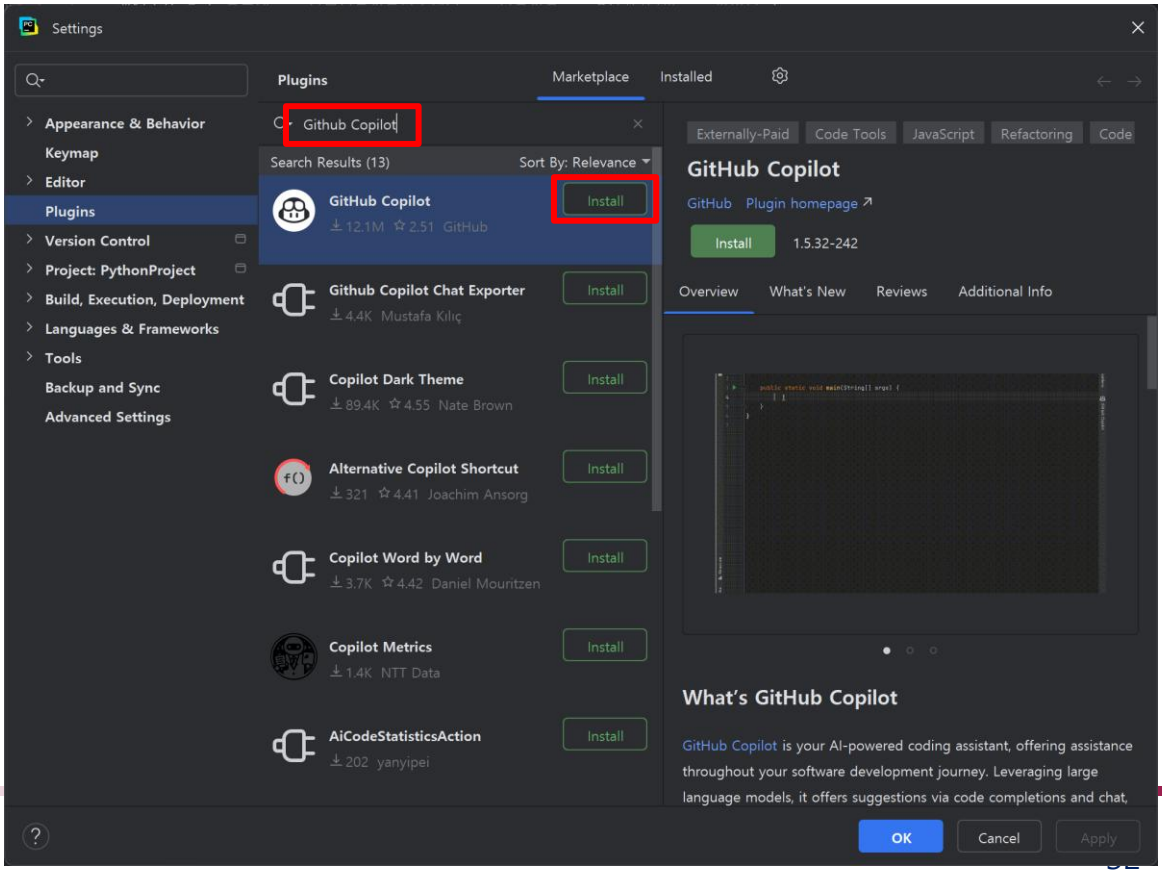
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ GitHub Copilot Plugin 활성화

➢ JetBrains PyCharm IDE 에서 GitHub Copilot Plugin 설치

- [File]-[Settings] 버튼 클릭 후, 팝업 창에서 Plugin 메뉴 선택
- 팝업 창에서 GitHub Copilot 검색 후 [Install] 버튼 클릭 > [Restart IDE] 클릭





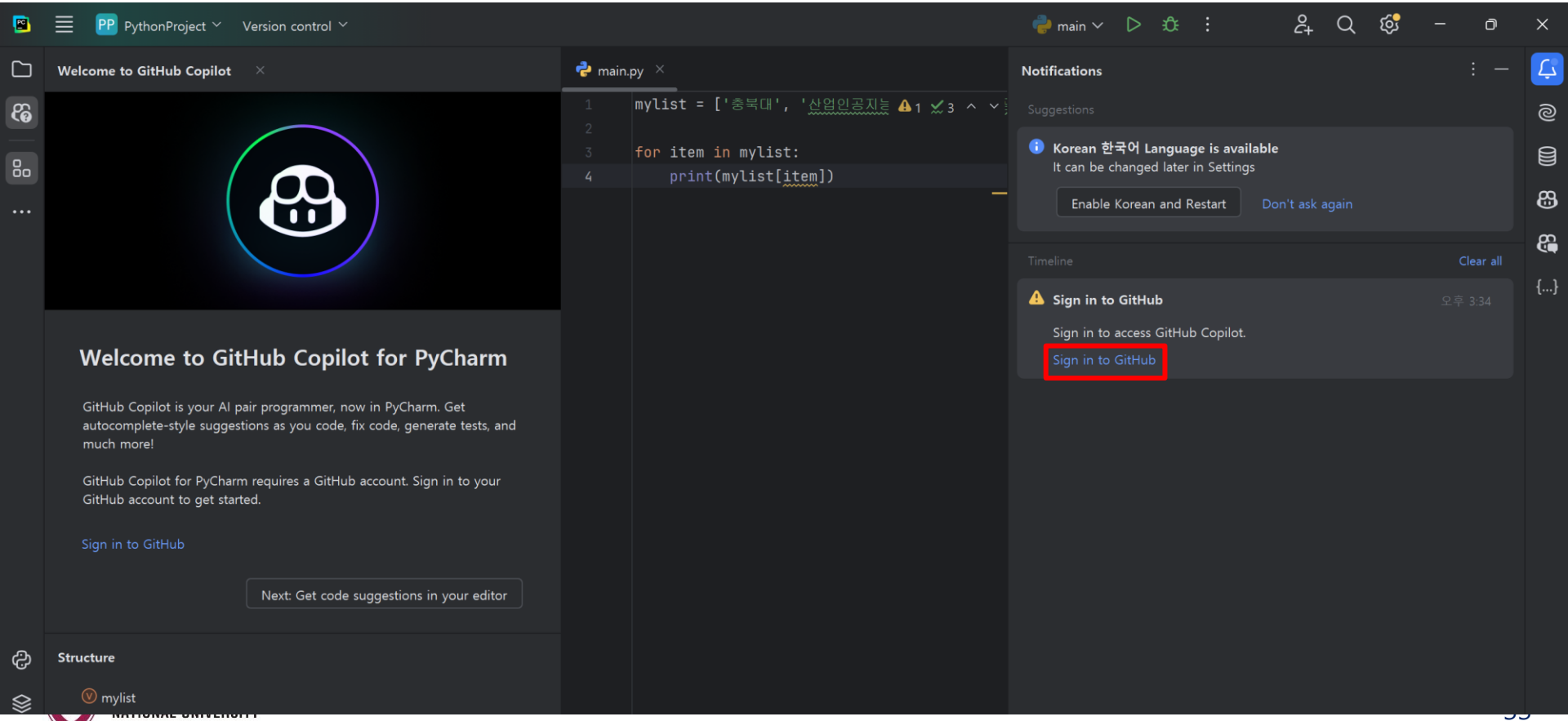
PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ GitHub Copilot Plugin 활성화

➢ JetBrains PyCharm IDE 에서 GitHub Copilot Plugin 설치

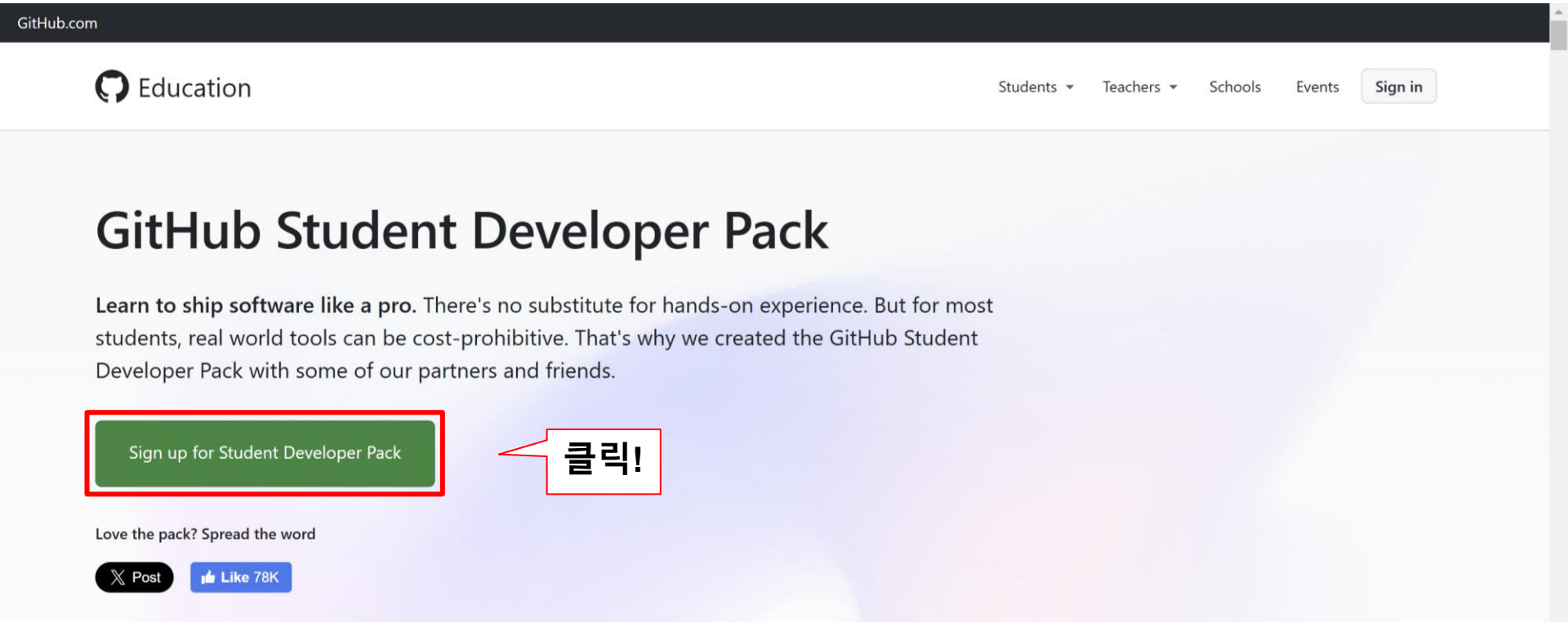
- IDE 재시작 후, 오른쪽 상단 알림 아이콘 클릭
- GitHub Log in 클릭해서 로그인 진행



■ GitHub Copilot 무료 사용 방법

- GitHub Student Developer Pack (https://education.github.com/pack)
- 준비물: 교육기관 계정, 증명서 (학생증, 재적증명서 등)

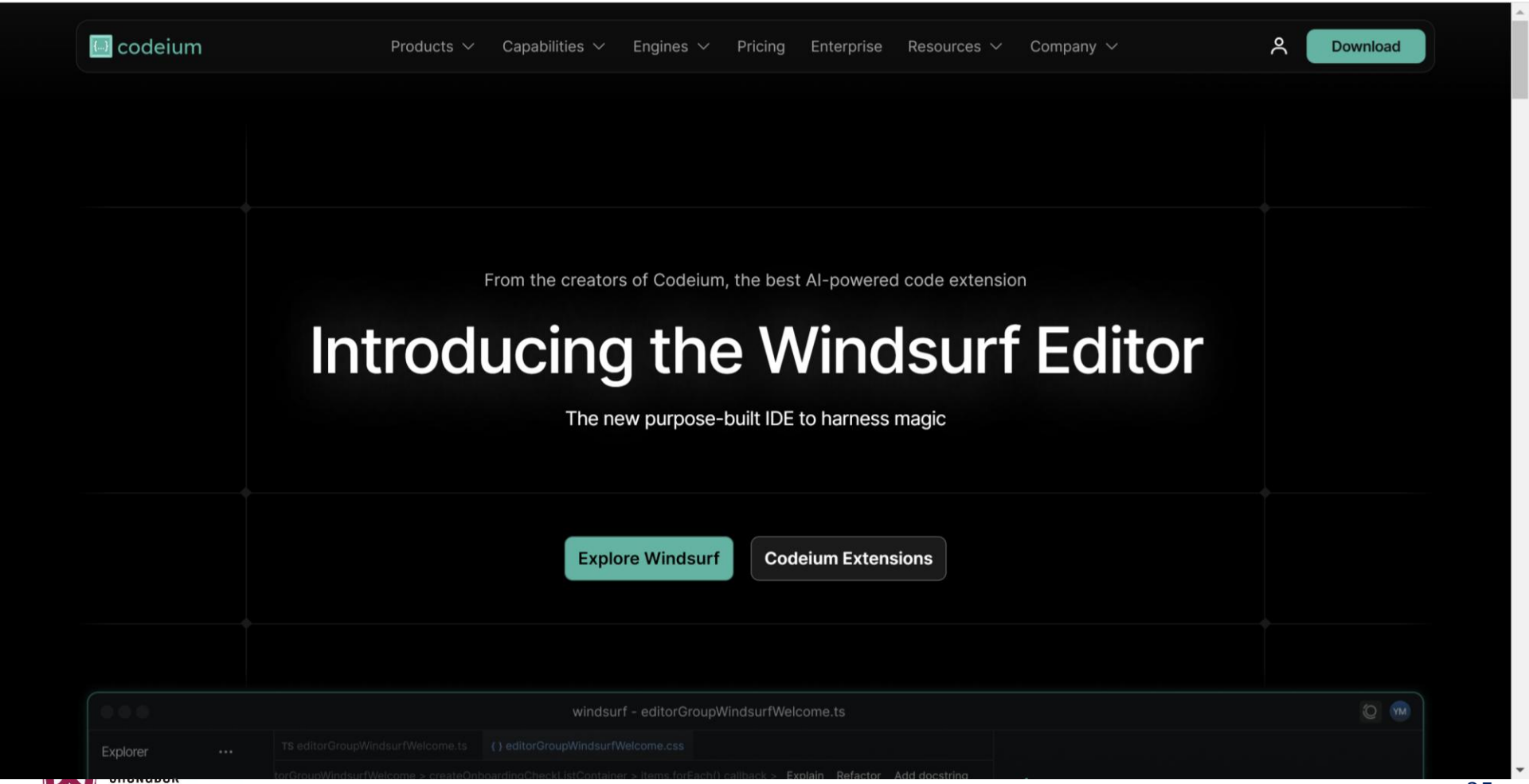
※ 참고: https://docs.github.com/ko/education/explore-the-benefits-of-teaching-and-learning-with-github-education/github-education-for-students/apply-to-github-education-as-a-student



PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

Codeium

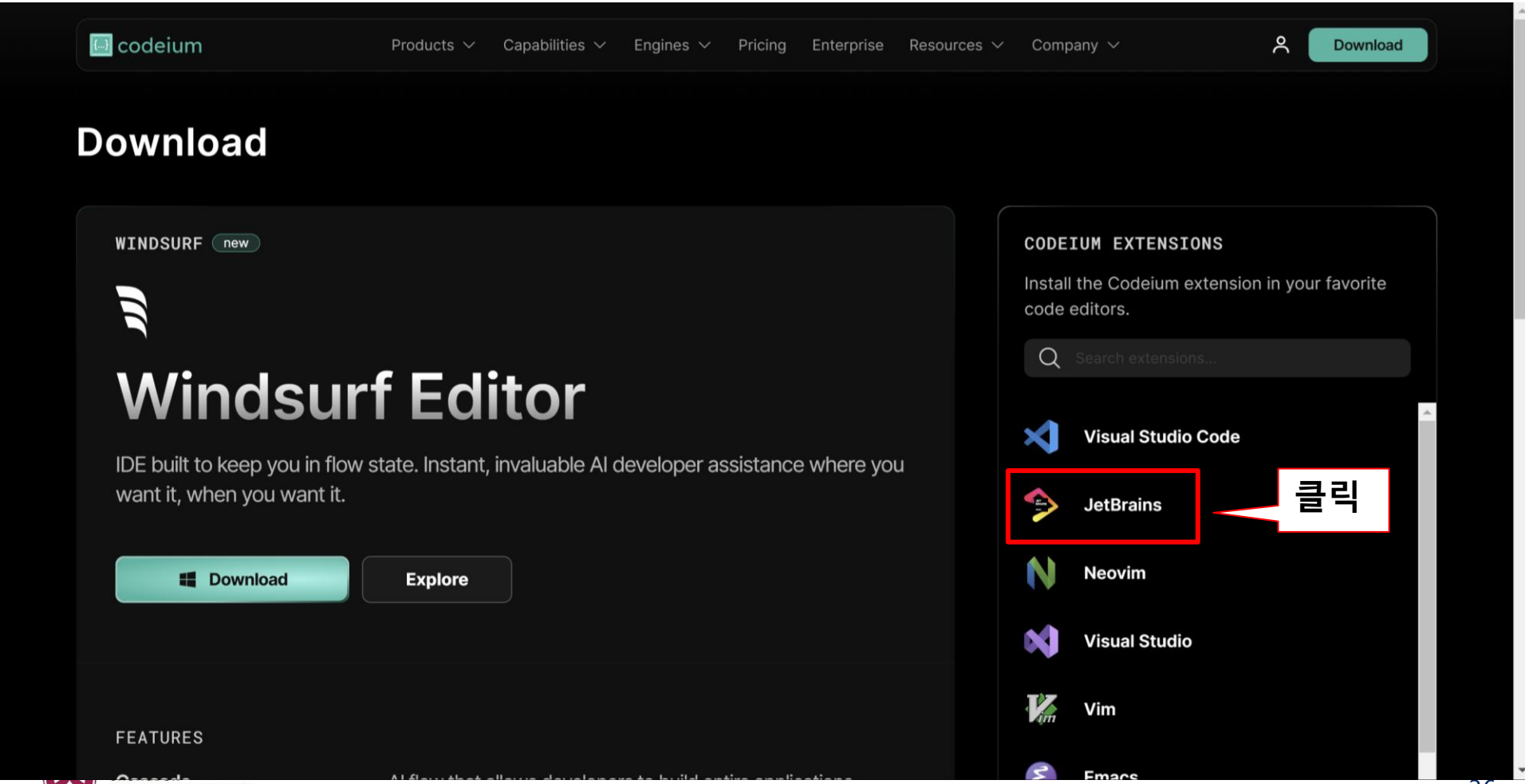
- https://codeium.com/



PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

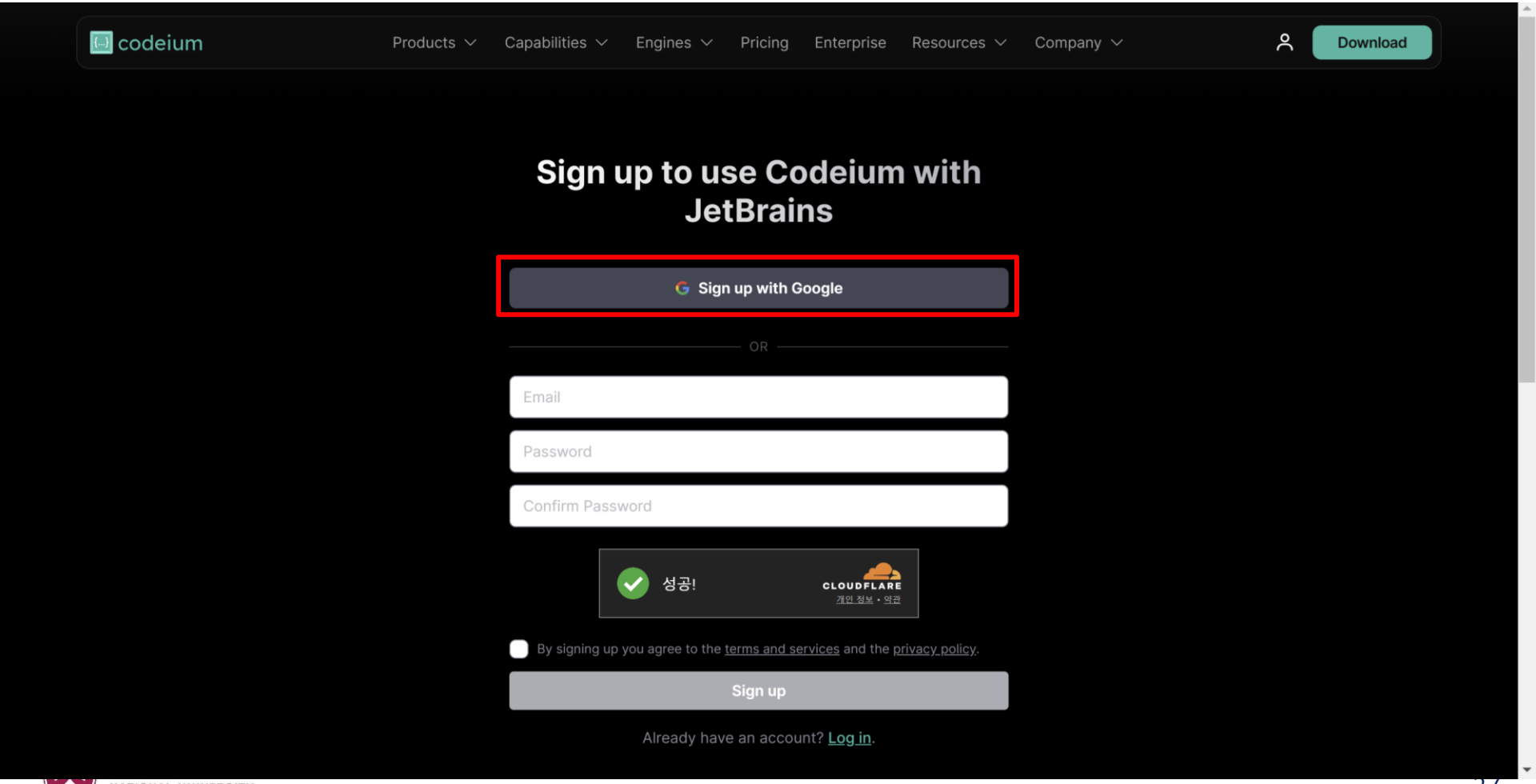
Codeium Extension for JetBrains

- https://codeium.com/download



■ Codeium Extension for JetBrains

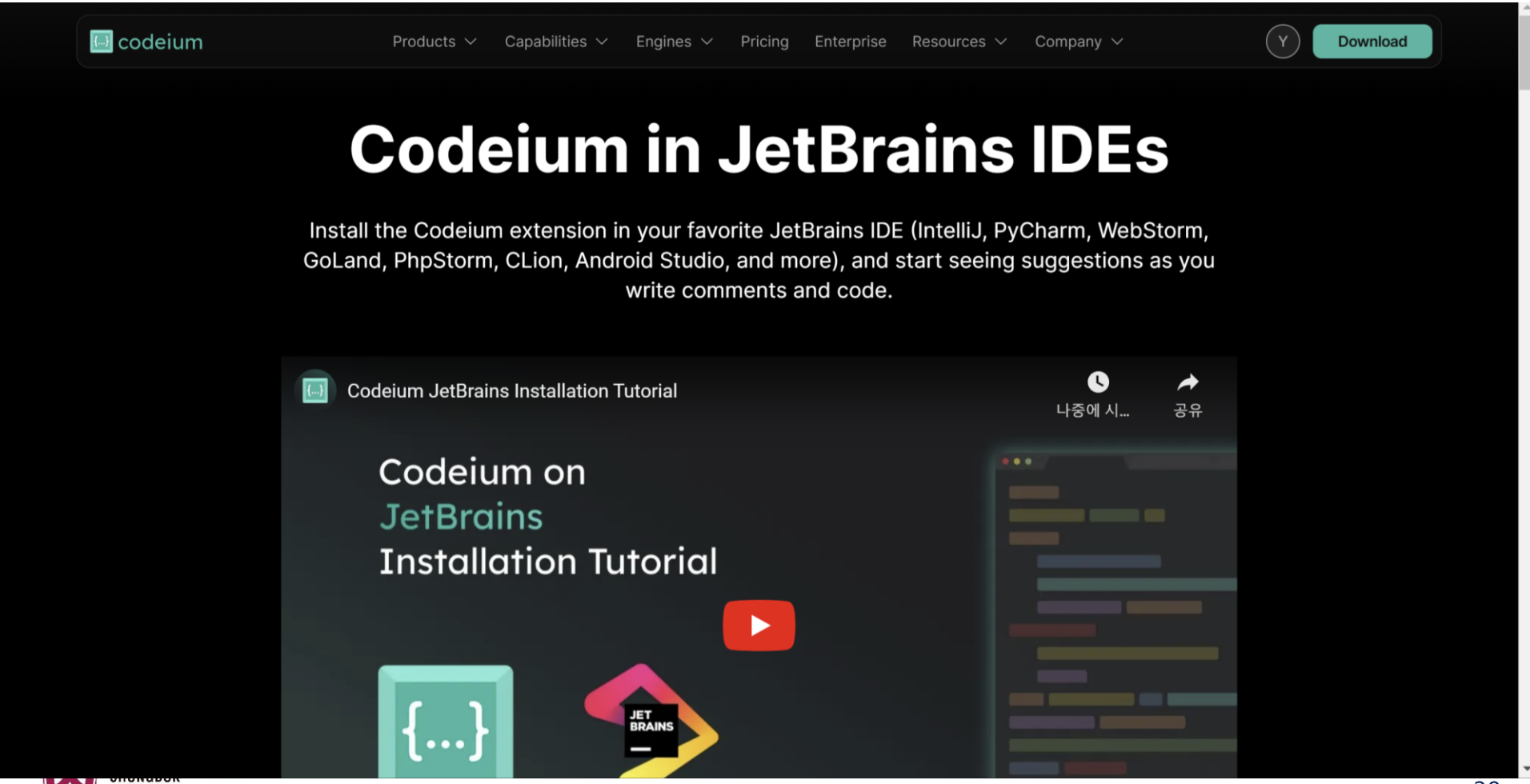
➢ Codeium 가입 및 로그인



PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

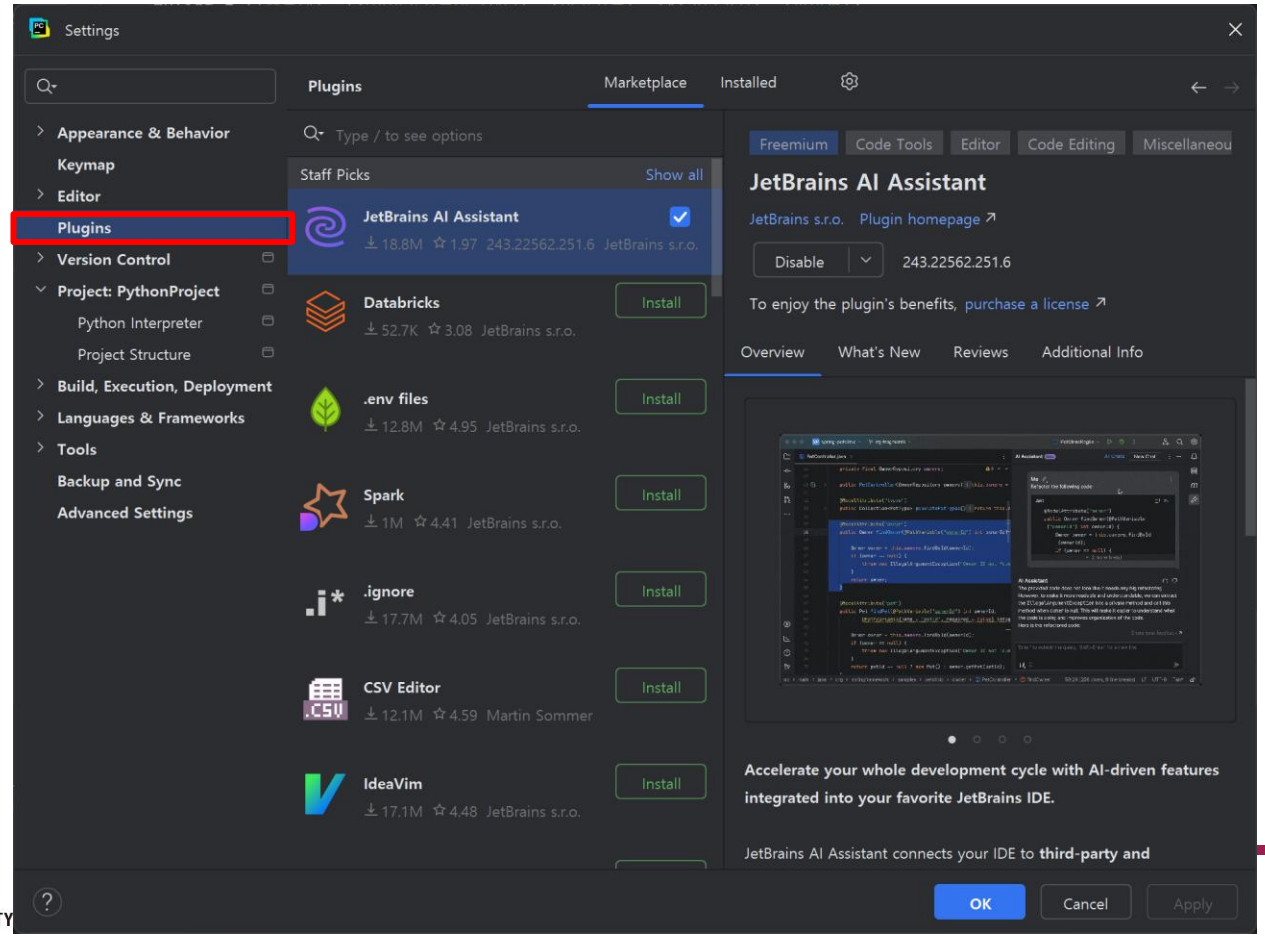
■ Codeium Extension for JetBrains

➢ Codeium 설치 및 사용 가이드 확인



Codeium Extension for JetBrains

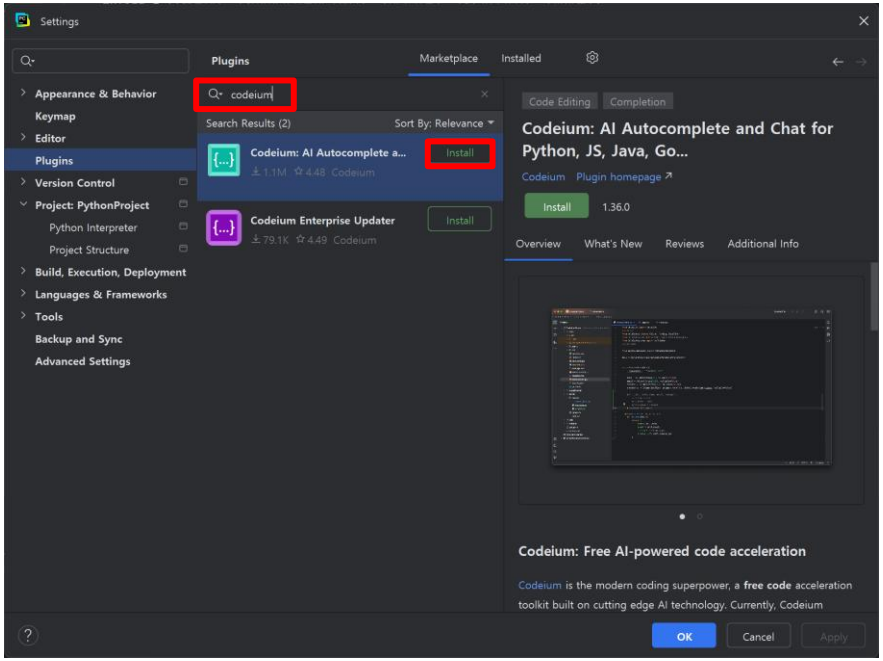
- JetBrains PyCharm IDE 에서 Codeium 설치
  - [File]-[Settings] 버튼 클릭 후, 팝업 창에서 Plugin 메뉴 선택

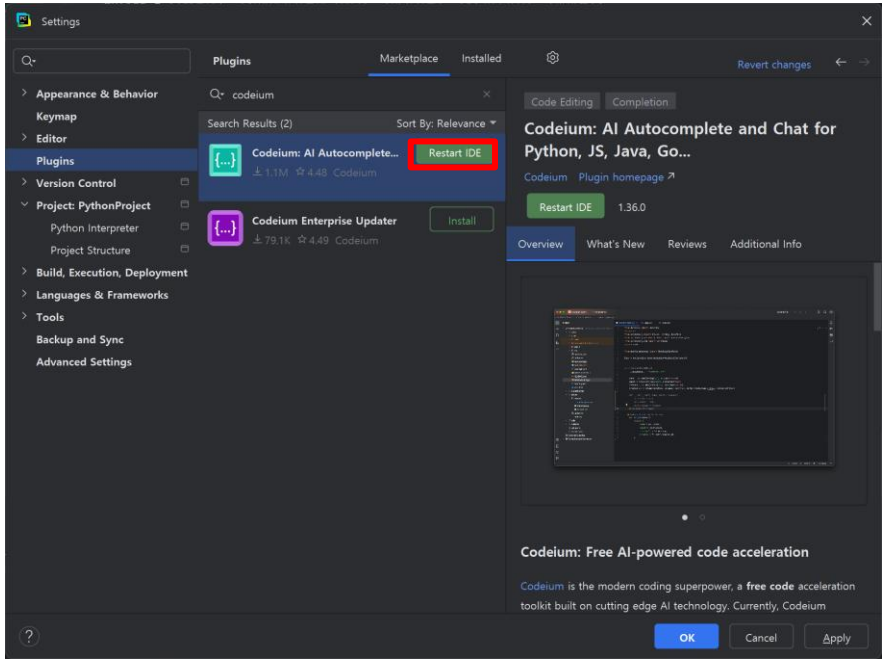


■ Codeium Extension for JetBrains

➢ JetBrains PyCharm IDE 에서 Codeium 설치

- 검색 창에서 Codeium 검색 후 [Install] 버튼 클릭
- 설치 완료 후 [Restart IDE] 버튼 클릭하여 재시작



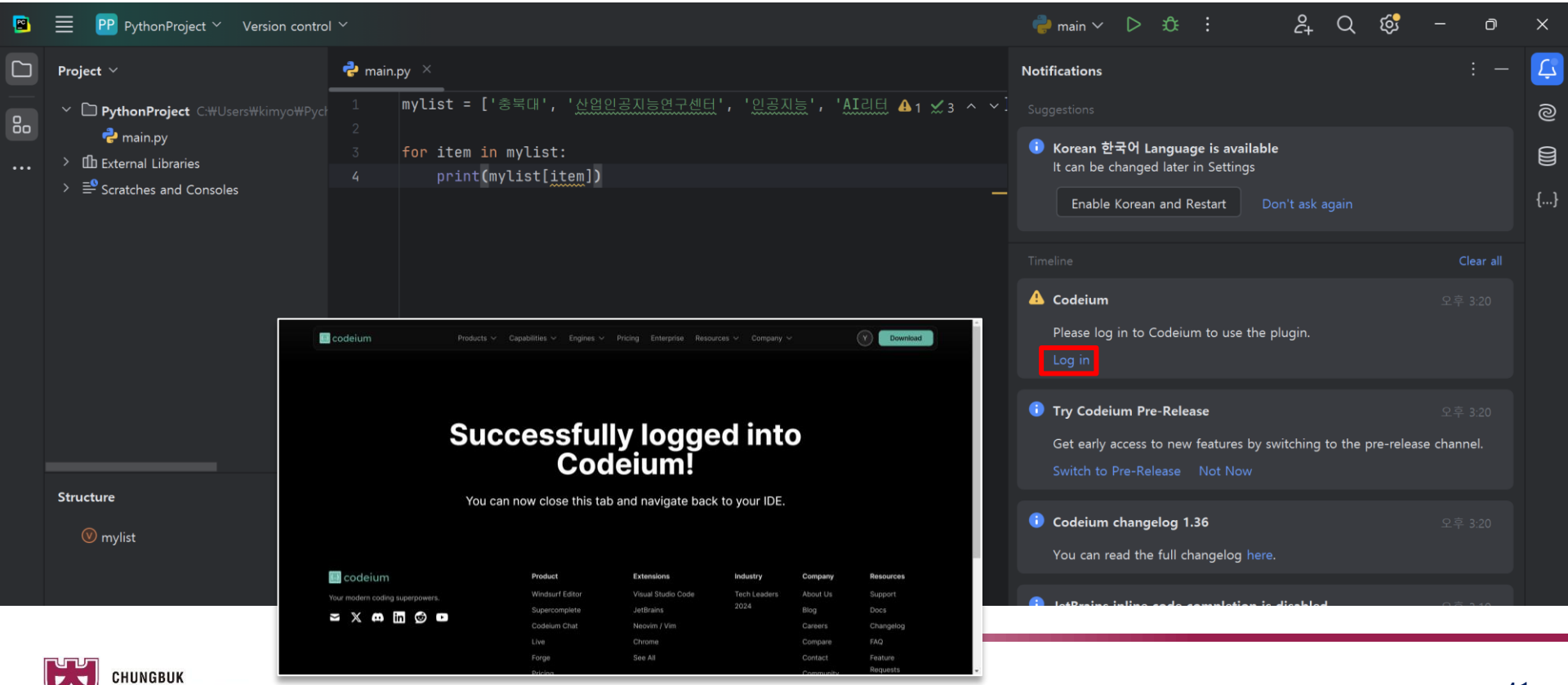


PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

■ Codeium Extension for JetBrains

➢ JetBrains PyCharm IDE 에서 Codeium 설치

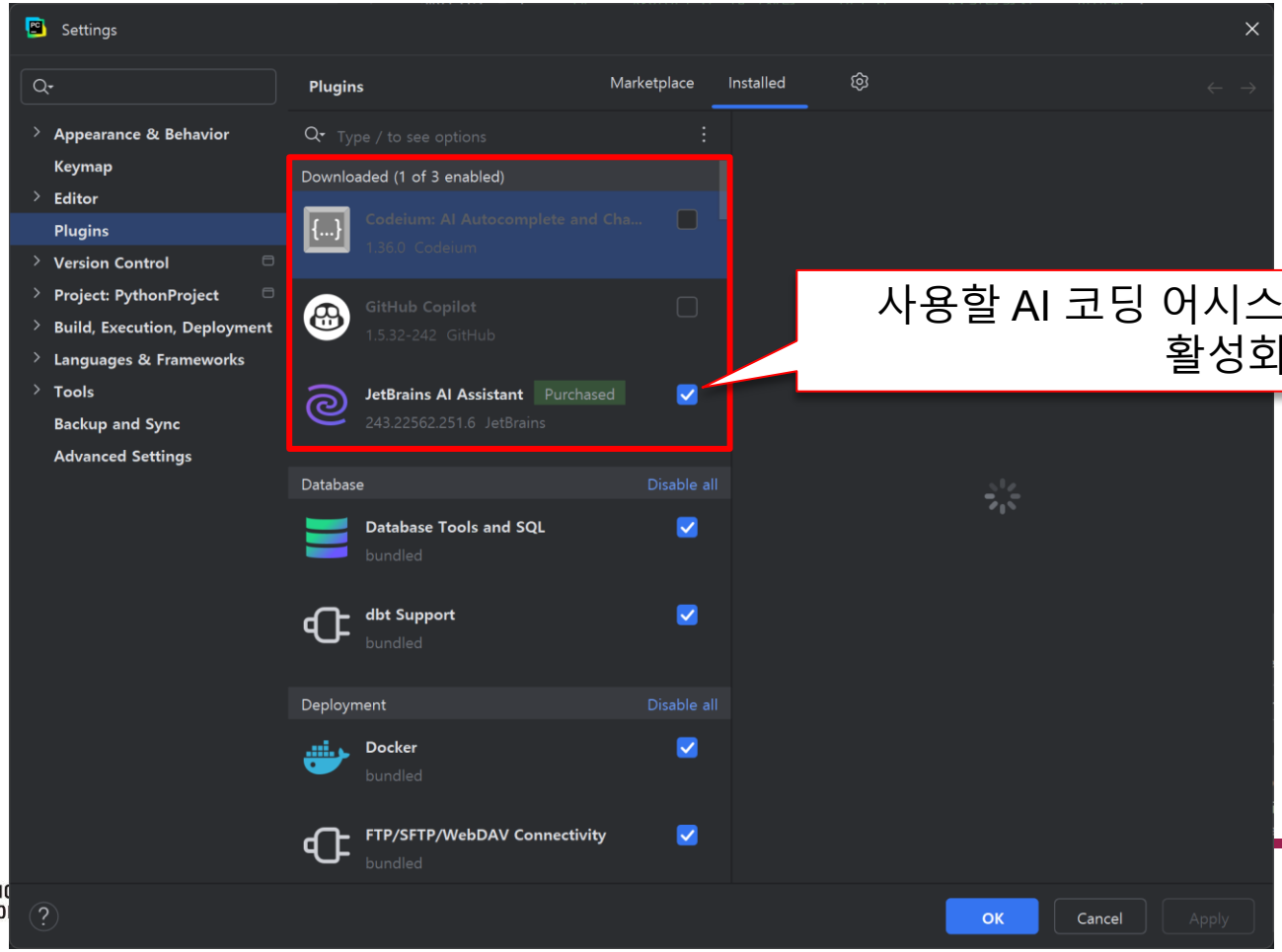
- IDE 재시작 후, 오른쪽 상단 알림 아이콘 클릭
- Codeium Log in 클릭해서 로그인 진행



PyCharm IDE와 AI 코딩 어시스턴트 연동

■ AI 코딩 어시스턴트 플러그인 관리

- [File]-[Settings] 클릭 > 팝업 창에서 [Plugin] 메뉴 선택
- 팝업 창 상단 Toggle 버튼에서 [Installed] 클릭

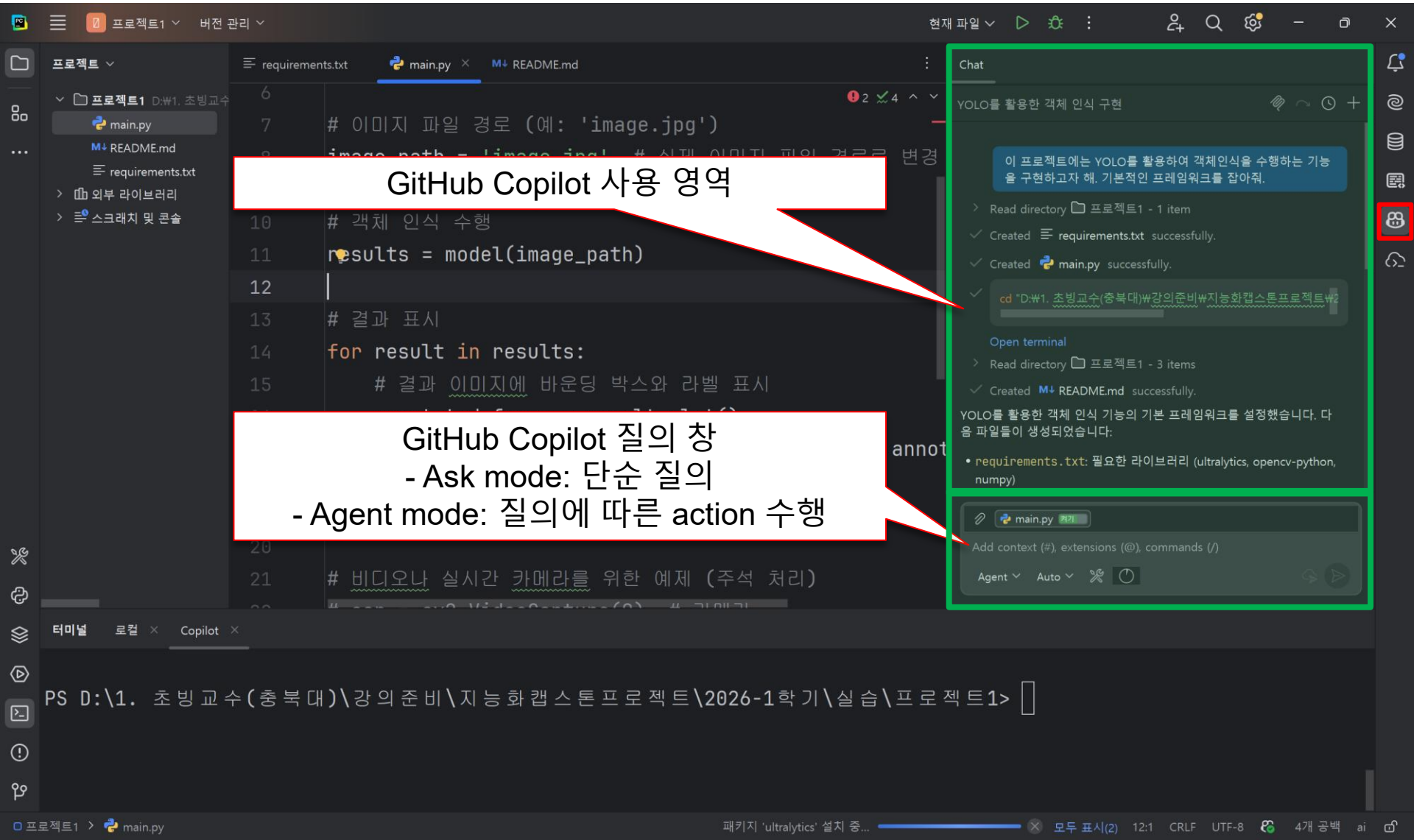


사용할 AI 코딩 어시스턴트 플러그인만 활성화`

Github Copilot을 활용한 실전 프로그래밍

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

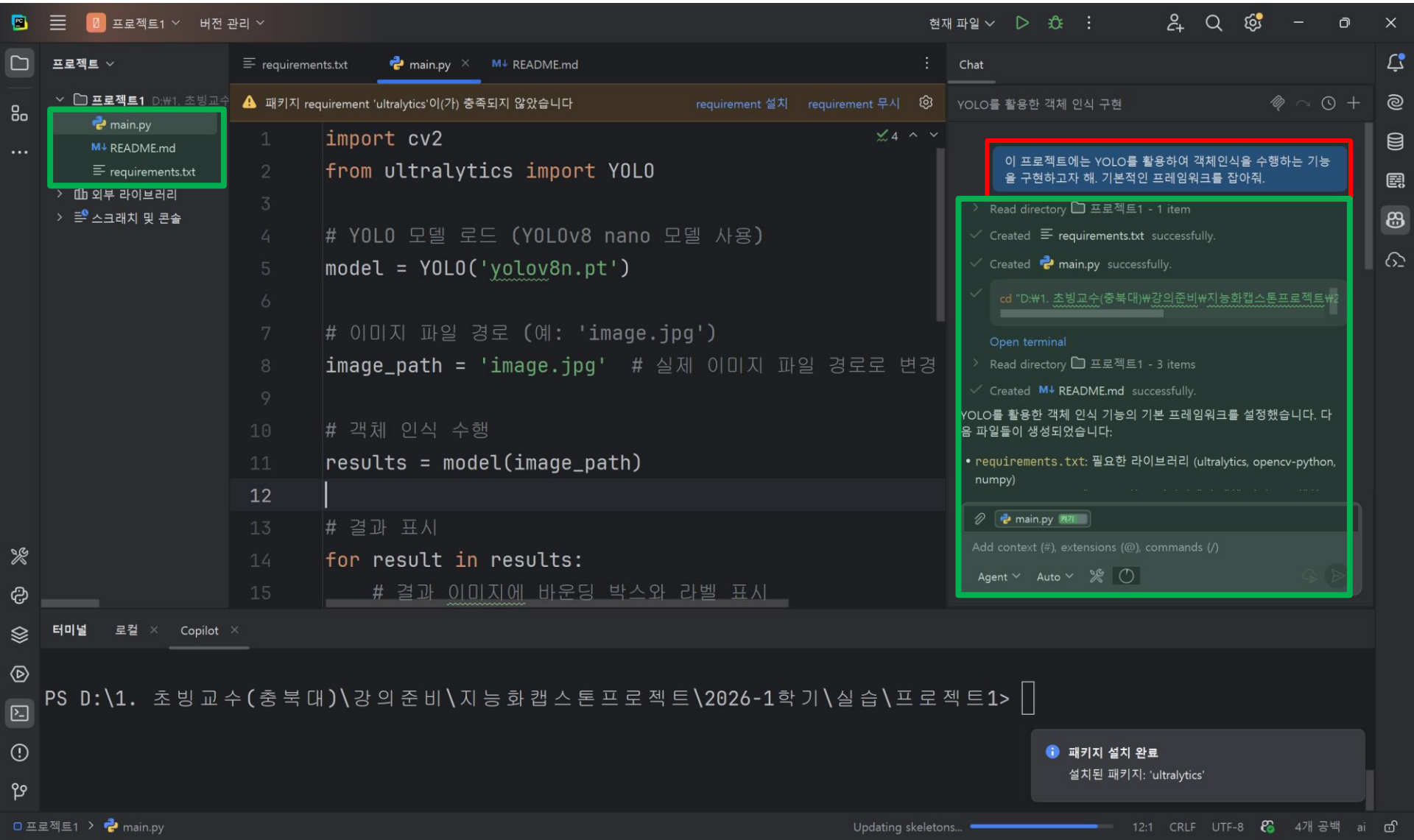
■ Github Copilot의 기본 사용법



Github Copilot을 활용한 실전 프로그래밍

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

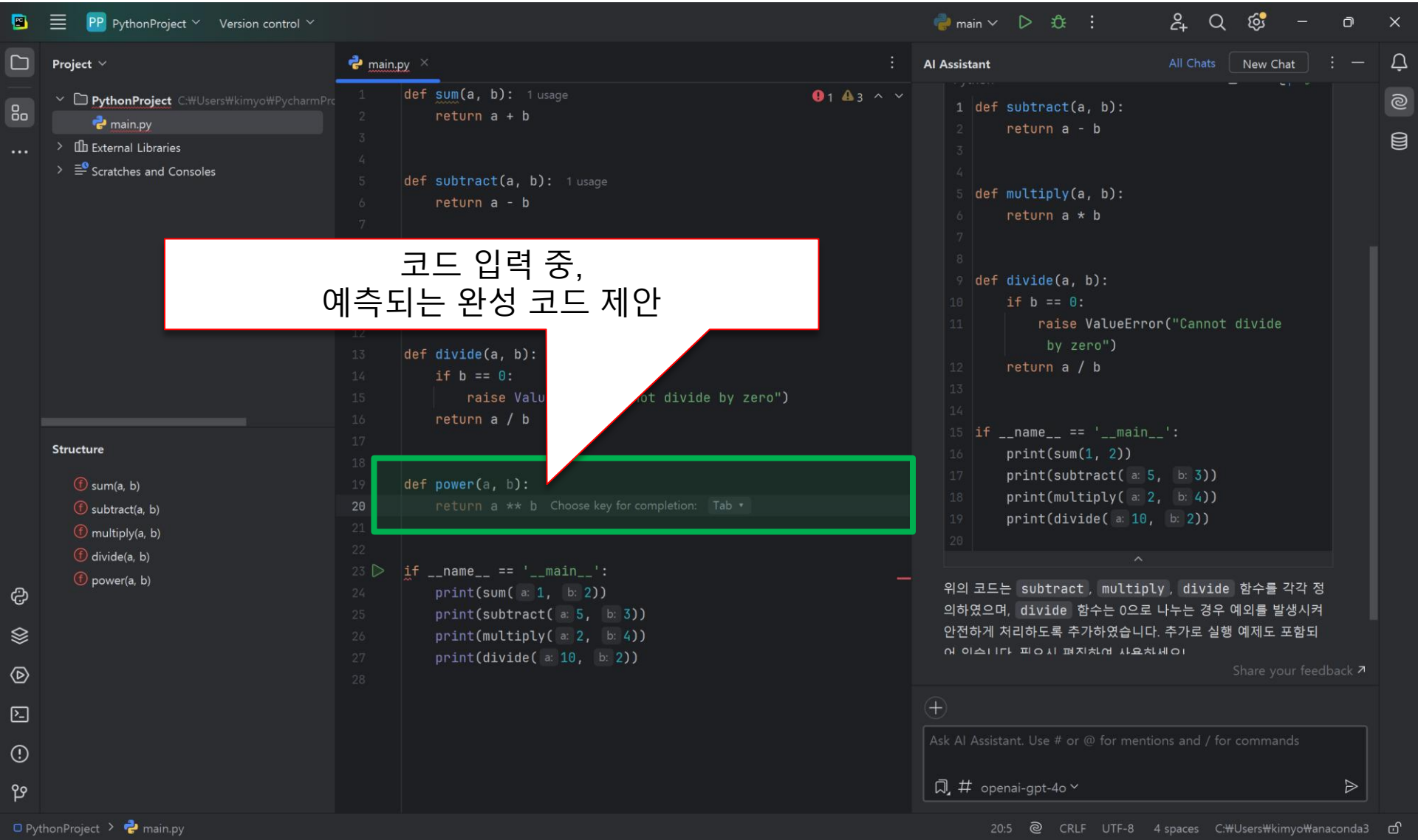
■ 코드 생성 (Code Generation)



Github Copilot을 활용한 실전 프로그래밍

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

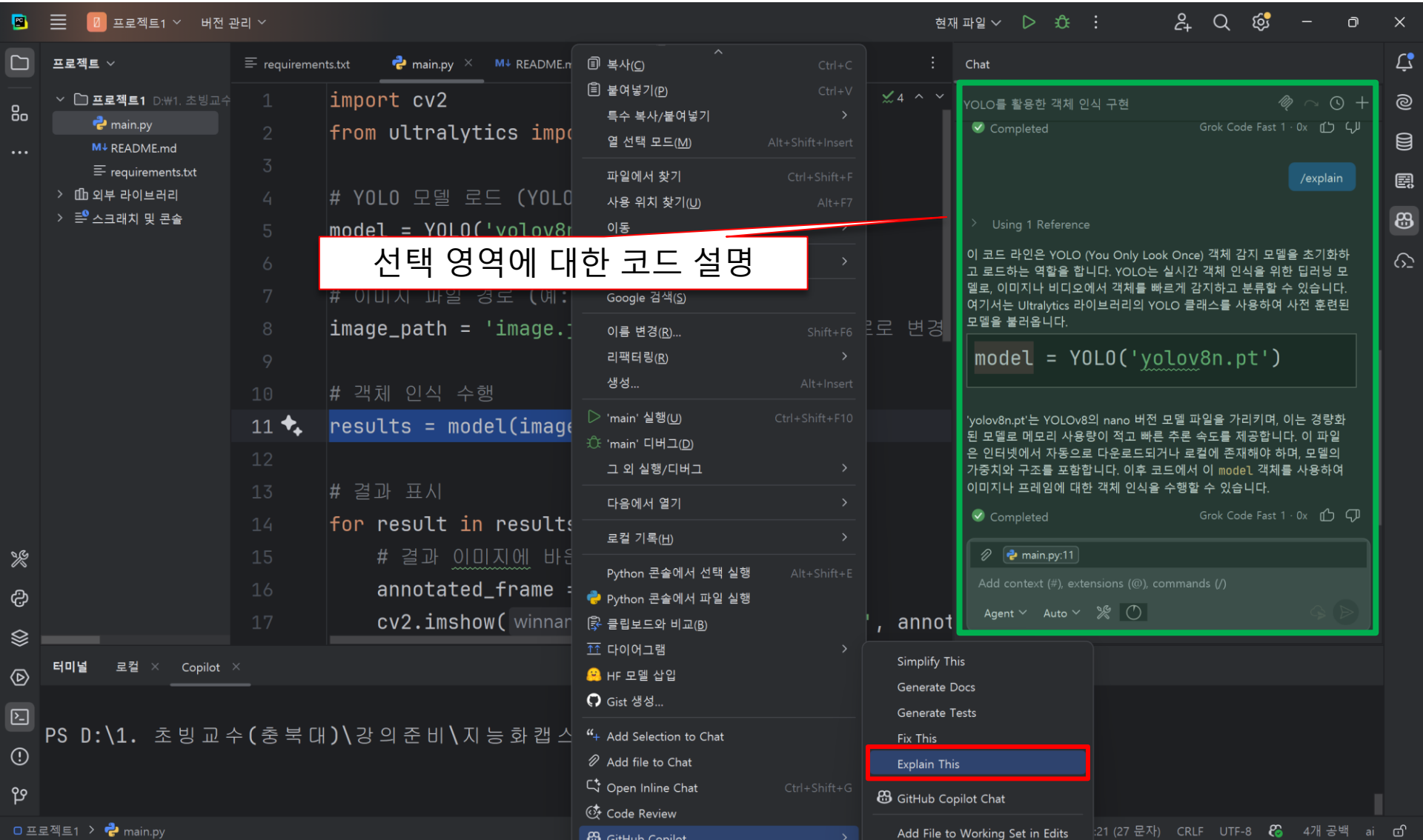
■ 코드 자동 완성 (Code Completion)



Github Copilot을 활용한 실전 프로그래밍

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 코드 설명 (Code Explanation)



차후 수업에 관하여...

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 차후 수업 진행 안내

주차	수업내용	수업방식
1	오리엔테이션 / 조 편성 / 기본 환경 구축 실습	대면수업
2	**생성형 AI를 활용한 실전 AI 프로그래밍**	**비대면수업**
3	OpenCV 기반 영상 처리 및 실습	비대면수업
4	CNN(Convolutional Neural Network) 기반 영상 분류 기초 및 실습	비대면수업
5	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 주제 선정 (최신 논문 리뷰)	비대면수업
6	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 주제 발표	비대면수업
7	산업인공지능 특강	비대면수업
8	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 논문 구현	비대면수업
9	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 발표 평가	대면수업
10	딥러닝 기반 영상 인식 개요 및 딥러닝 개발 환경 구축	대면수업
11	딥러닝 기반 영상 인식 심화 및 실습 - 객체 탐지 (Object Detection)	비대면수업
12	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 선정 (자유 주제)	비대면수업
13	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 발표	비대면수업
14	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 구현	비대면수업
15	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 발표 평가	대면수업

감사합니다

Q&A